



MAJANDUS- JA
KOMMUNIKATSIOONI-
MINISTEERIUM



Eesti kosmosepoliitika ja -programm 2020–2027

Eesti kosmosepoliitika ja -programm 2020–2027

Eesti kõrgtehnoloogia sektori
arenguks ja Euroopa kosmosesektori
konkurentsivõime tagamiseks

Sisukord

Resümee	6	5 Tehnoloogiapõhise ettevõtluse arendamine	18
1 Sissejuhatus	8	5.1. Eesti kosmosesektori tööstuspoliitika suunad . . .	19
2 Eesti kosmosepoliitika ja-programmi taust	10	5.2. Eesmärk	21
2.1. Kosmosevaldkonna arengutrendid maailmas	10	5.3. Tegevused	21
2.2. Kosmosevaldkonna arengud Euroopas	11	6 Haridus ja teadus	22
2.3. Eesti võimalused kosmosesektoris	12	6.1. Haridus	22
3 Eesti kosmosepoliitika ja -programmi eesmärk ja visioon	14	6.2. Teadus	23
3.1. Visioon	14	6.3. Eesmärk	23
3.2. Eesmärk	14	6.4. Tegevused	23
3.3. Mõõdikud	14	6.5. Kasusaajad	23
4 Avaliku sektori ja avalike teenuste arendamine	16	7 Rahvusvaheline koostöö	24
4.1. Eesti kosmoseteenuste keskus	16	7.1. Euroopa Kosmoseagentuur	24
4.2. Eesmärk	17	7.2. Euroopa Liit	25
4.3. Tegevused	17	7.3. Koostöö teiste riikide ja rahvusvaheliste organisatsioonidega	25
4.4. Kasutajad	17	8 Kosmoseprogrammi juhtimine	26



Resümee

Eesti kosmosepoliitika ja -programmi 2020–2027 dokument on loodud valdkonna edasise arengu strateegiliseks ja süsteemseks juhtimiseks ning tehnoloogiaetevõtluse toetamiseks, sealhulgas kosmosevaldkonnast tulenevate võimaluste realiseerimiseks.

Eesti tegevused kosmosevaldkonnas on täna tihedalt seotud Eesti Euroopa Kosmoseagentuuri (ESA) liikmelisusega ja Euroopa Liidu (EL) kosmoseprogrammiga. ESA täidab Eesti kosmosevaldkonnas hankeagentuuri rolli, kuni pole loodud vastavat riiklikku struktuuri. Täna realiseerivad ettevõtted ning teadus- ja arendusasutused ESA liikmelisuse kaudu kosmosevaldkonnast tulenevaid võimalusi.

Eesti kosmosevaldkonna visioon on olla tugev partner Euroopa kosmoseprogramides, aidates kindlustada Euroopa liidrirolli autonoomsel, ohutul ja turvalisel kosmose-süsteemide arendamisel ning opereerimisel avakosmoses ja otsustusprotsesside juhtimisel Maal. Visioon on seotud valdkondadega, kus Eesti on traditsiooniliselt tugev olnud.

Eestil on võimalik rakendada kosmoses seni teistes valdkondades omandatud kogemust, et saada juhtivaks riigiks kosmoseteenuste rakendamisel juhtimisotsuste tegemisel, autonoomsete robotite arendamisel ja kosmosesektori küberturvalisuse tagamisel. Visioonile lähemale jõudmiseks on oluline kosmoseteenuste rakendamine Eestis, oma satelliitide lennutamine, osalemine suurematel missioonidel ja Eestis arendatud tehnoloogiate rakendamine väljaspool Maad, näiteks Kuul.

Eesti soovib anda kosmosesektorile oma panuse ja näo, nagu oleme seda tänaseks juba e-valitsuse ja küberturvalisuse valdkonnas teinud. Kosmosesektori digiteerimisega kaasnevad satelliitide omanikele suured võimalused, aga ka ohud. Andmete ja teenuste kättesaadavus, rakendamine ja turvalisuse väljakutsed on kosmosevaldkonnas alles ees.

Eesti kosmoseprogrammi eesmärk on võimaldada kõrgtehnoloogial põhineva ette-

võtluse arengut Eestis ning selle tulemusena suurendada toodete ja teenuste eksporti, arendada kohalikku kosmosetööstust, haridust ja teadust. Oluline on paranda Eesti ettevõtete positsiooni tarneahelates ja aidata kaasa peatöövõtjate tekkele Eestis. Vastavalt ESA uuringule toob iga ESA tegevustesse investeeritud euro majandusele tagasi 3 kuni 4 eurot ja kosmosesektori turuväärtuseks on hinnatud 300 miljardit eurot.

Kui iga Eesti kosmoseprogrammi investeeritud euro toob Eesti majandusele lisaks 3,5 eurot, siis toob Eesti kosmoseprogrammi õnnestumine Eesti majandusele vähemalt 300 miljonit eurot lisainvesteeringuid. Eesmärgi saavutamiseks keskendub Eesti kosmosepoliitika järgmistele tegevustele:

- Avaliku sektori ja avalike teenuste arendamine
- Tehnoloogiaettevõtluse arendamine
- Haridus ja teadus

Avaliku sektori ja avalike teenuste eesmärk on tagada ligipääs kosmoseandmetele ja -teenustele, luues selleks Eestisse vastava taristu ja arendades koostööd teiste riikide ja organisatsioonidega. Loodav kosmoseteenuste keskus tagab Eesti riigiasutustele ja ettevõtetele kiire ligipääsu kosmoseteenustele ja -andmetele. Kiirem ligipääs võimaldab uudsete riigiteenuste kasutuselevõttu ja annab Eesti ettevõtetele konkurentsieelise. Keskus aitab Eestis hoida ja siia tuua kaugseirerakendusi arendavaid ettevõtteid.

Tehnoloogiaettevõtluse arendamise eesmärk on edendada majanduskasvu, tagades kosmosetehnoloogial põhineva ettevõtluse arenguks sobiva keskkonna. Eesmärgi saavutamiseks suurendame Eesti tehnoloogiaettevõtete konkurentsivõimet, aitame ettevõtteid süsteemiintegraatorite tarneahelatesse ja soodustame süsteemiintegraatorite tekkimist Eestis. Eesmärgi saavutamiseks järgime Eesti kosmosesektori tööstuspoliitika suundi ning poliitikat viime ellu ESA valikprogrammide ja EL-i kosmoseprogrammi kaudu.

Eesti kosmosevaldkonna tööstuspoliitika kolm peamist suunda on:

- küberturvalisuse- ja julgeolekuvaldkond: lennutarkvara, sõltumatu tarkvarakontrollimine, valideerimine ning e-riigi rakenduse arendamine;
- tehisintellekt: kaugseire suurandmete analüüs, rakendamine ja autonoomsete robotite arendamine;
- innovatsioon, sealhulgas materjaliteadus ja optiline aparatuur.

Haridus- ja teaduseesmärk on arendada kosmoseteadust ja -haridust rahvusvahelise koostöö abil. Kosmoseteaduse eesmärk on hankida uusi teadmisi ja neid levitada ning luua ja ära kasutada vastavat innovatsiooni-potentsiaali, arendada ja testida uusi tehnoloogiad. Hariduse tegevuste eesmärk on suurendada ühiskonna teaduslikkust ja luua paremad tingimused heaoluks ning inimvara järelkasvu tagamine tehnoloogiaettevõtlusele. Oluline on tagada Eesti osalemine ESA teadusmissioonidel.

Rahvusvaheline koostöö võimaldab eelnevalt kirjeldatud eesmärkide täitmist ja ambitsioonikamate projektide elluviimist. Oluliseimateks meetmeks on koostöö arendamine rahvusvaheliste organisatsioonidega. Kosmosesektoris sõltuvad kõik projektid riikide ja organisatsioonide vahelisest koostööst. Eesti kosmoseprogrammi edukus sõltub sellest, kuidas edendame koostööd rahvusvaheliste organisatsioonide ja rahvuslike kosmoseagentuuridega. Koostöö aluseks on Eesti kosmoseprogrammis kirjeldatud tegevuste elluviimine.

Kosmoseprogrammi eesmärkide saavutamise ja mõõdikute täitmisega tegeleb MKMi kokku kutsutud Kosmoseasjade Nõukogu (KaN). Kosmoseprogrammi tegevuste elluviimisega tegelevad Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Haridus- ja Teadusministeerium ning Keskkonnaministeerium ja nende allasutused koostöös ettevõtete ja teadusasutustega. KaN-i juhiks on MKM-i majandusarengu asekancler.



1

Sissejuhatus

Eestil on pikaajalised astronoomiatraditsioonid, mis said alguse juba rohkem kui 200 aastat tagasi, kui ehitati Tartu Ülikooli observatoorium Toomemäele. Kahekümnendal sajandil jätkati traditsioonilise astronoomiaga juba uues Tartu observatooriumis. Kosmiliste uuringute alustamine Nõukogude Liidus (NL) viis selleni, et Tõraveres hakati valmistama aparatuuri, mis töötasid sputniku või orbitaaljaamade pardal. NLi lagunemisega kosmosevaldkonna koostöö katkes täielikult ja iseseisvuse taastanud Eesti pööras pilgu idast läände, Euroopasse. 2007. aastal sõlmis Eesti Euroopa Kosmoseagentuuriga (ESA) esimese raamlepingu vastastikuse koostöö arendamiseks. Alates sellest ajast on Eesti tegevused kosmosesektoris ja kosmosetehnoloogiate rakendamine nii avalikus- kui ka erasektoris märkimisväärselt edasi arenenud. 2013. aastal saadeti orbiidile Eesti esimene satelliit ESTCube-1. Eesti sai 1. septembril 2015. aastal neljanda endise idabloki riigina ESA täisliikmeks. 2018. aastal jõudis Rah-

vusvahelise Kosmosejaama (ISS) pardale esimene Eestis arendatud teadusinstrument Myoton Pro. Kosmosetehnoloogiate maa-pealsed rakendused mõjutavad meid iga päev oluliselt, muutes inimeste elu mugavamaks ja riigi toimimise tõhusamaks. Senised kiired arengud kosmosevaldkonnas avavad Eesti ettevõtlusele, teadusele ja avalikule sektorile uusi võimalusi.

Eesti on jätnud kaaluka jälje Euroopa Kosmosepoliitika arengusse. 2017. aasta teises pooles toimus Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise ajal Tallinnas EL-i ja ESA mittemetlik ministrite kohtumine, kus arutati Maa kaugseire programmi Copernicus tuleviku üle pärast aastat 2020. Samal ajal oli Eesti Euroopa Parlamentidevahelise Kosmosekonverentsi (EISC) eesistujariik ja korraldas Tallinnas rahvusvahelise kosmoseteemalise plenaaristungit Euroopa riikide seadusandlike kogude liikmetele. Istungil arutati kosmoseseadusandluse, e-ühiskonna ning kosmosepoliitika jätkusuutlikkuse üle.

Eesti kosmosepoliitika ja -programmi 2020–2027 (edaspidi ka *programm*) koostamine on vajalik valdkonna edasise arengu strateegiliseks ja süsteemseks juhtimiseks ning tehnoloogiaettevõtluse toetamiseks, sealhulgas kosmosevaldkonnast tulenevate võimaluste realiseerimiseks. Kosmosepoliitika on riigi otsustus- ja juhtimisprotsess, mis hõlmab kosmosesse suunatud tehnoloogia arendamist ja rakendamist, kosmoses asuva taristu loodud võimaluste kasutamist Maa peal, aga ka kosmoseteadust ja -haridust. Programmi koostamise eesmärk on realiseerida kosmosevaldkonnast tulenevad võimalused ettevõtlusele ja kogu elanikkonnale kasu loomise eesmärgil. Lisaks püstitada Eesti kosmosevaldkonna tegevustele visioon ja nimetada konkreetsed tegevused koos vahenditega selle täitmiseks. Programm keskendub kosmoseteenuste ja -andmete kättesaadavuse tagamisele, kõrgtehnoloogilise ettevõtluse edendamisele Eestis ning kvalifitseeritud tööjõu järelkasvu tagamisele. Lisaks avaliku sektori investeeringutele on oluline soodustada erasektori investeeringuid teadus- ja arendustegevusse. Kosmoseprogrammis läbiviidavad tegevused aitavad kaasa erasektori investeeringute kasvule ja arendavad kõrgtehnoloogia ettevõtluskeskkonda Eestis.

Programm on tihedalt seotud Eesti ESA liikmelisuse ja Euroopa Liidu kosmoseprogrammiga¹. ESA täidab Eesti kosmosevaldkonnas hankeagentuuri rolli ehk toimib hankeid läbiviiva agentuurina ja pakub tehnilist kompetentsi, kuni pole loodud vastavat riiklikku struktuuri. Täna realiseerivad ettevõtted ning teadus- ja arendusasutused ESA liikmelisuse toel kosmosevaldkonnast tulenevaid võimalusi. EL-i kosmoseprogrammiga arendatakse EL-is ühtset kosmosetaristut, mida liikmesriigid kasutada saavad. ESA liikmelisusest ja EL-i loodud taristust maksimaalse kasu saamiseks Eesti riigile, ettevõtlusele ja ühiskonnale üldiselt tuleb tegevusi strateegiliselt planeerida ja koordineerida siseriiklikult.

Rahvusliku kosmoseprogrammi olemasolu ootab ka ESA kõigilt oma liikmesriikidelt. Riigid annavad sellega ülevaate oma tuleviku- ja tegevuspoliitikast ja nii riiklikust kui ka ESA rahastusest kosmosesektorile.

Kosmoseprogrammi loomise ja elluviimisega annab Eesti rahvusvaheliselt teada oma eesmärkidest ja ambitsioonidest kosmoses. Oluline on järgida Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni (ÜRO) kosmose konventsiooni eesotsas „Riikide tegevuspõhimõtteid kosmose, sealhulgas Kuu ja teiste taevakehade uurimisel ja kasutamisel käsitleva lepinguga“ ehk avakosmose lepinguga, millega Eesti ühines 2010. aastal². Ühtlasi tuleb vastavalt kosmoseprogrammi tegevustele kaaluda avakosmose lepingut täiendava nelja ÜRO lepingu liitumist ja nende ratifitseerimist. Oluline on ka Eesti kui ESA täisliikme osalemine ÜRO kosmose rahumeelse kasutamise komitee COPUOS töös, et olla kursis rahvusvahelise seadusandluse ja regulatsioonide arenguga kosmosevaldkonnas.

Eesti kosmosepoliitika ja -programm 2020–2027 panustab Eesti 2035 ning Eesti teaduse, arendustegevuse, innovatsiooni ja ettevõtluse arengukava 2021–2035 (edaspidi *TAIES strateegia*) eesmärkide saavutamisse, toetades Eesti ettevõtjate võimekust rakendada uusi tehnoloogiad ja ärimudeleid ning osalemist globaalsetes väärtusahelates.

Programmi eelkäijateks on Eesti Kosmose Tegevuskava 2016–2020³ ja Eesti kosmosevaldkonna strateegia 2011–2013⁴. Programmile eelnenud tegevuskava täitmine on õnnestunud ja Eesti kosmosesektor on kiirelt edasi arenenud. Seniste edusammude toel jõudsalt edasiliikumiseks on vaja luua konkreetsem plaan, täpselt määratletud eesmärkide ja nende täitmiseks eraldatud vahenditega.

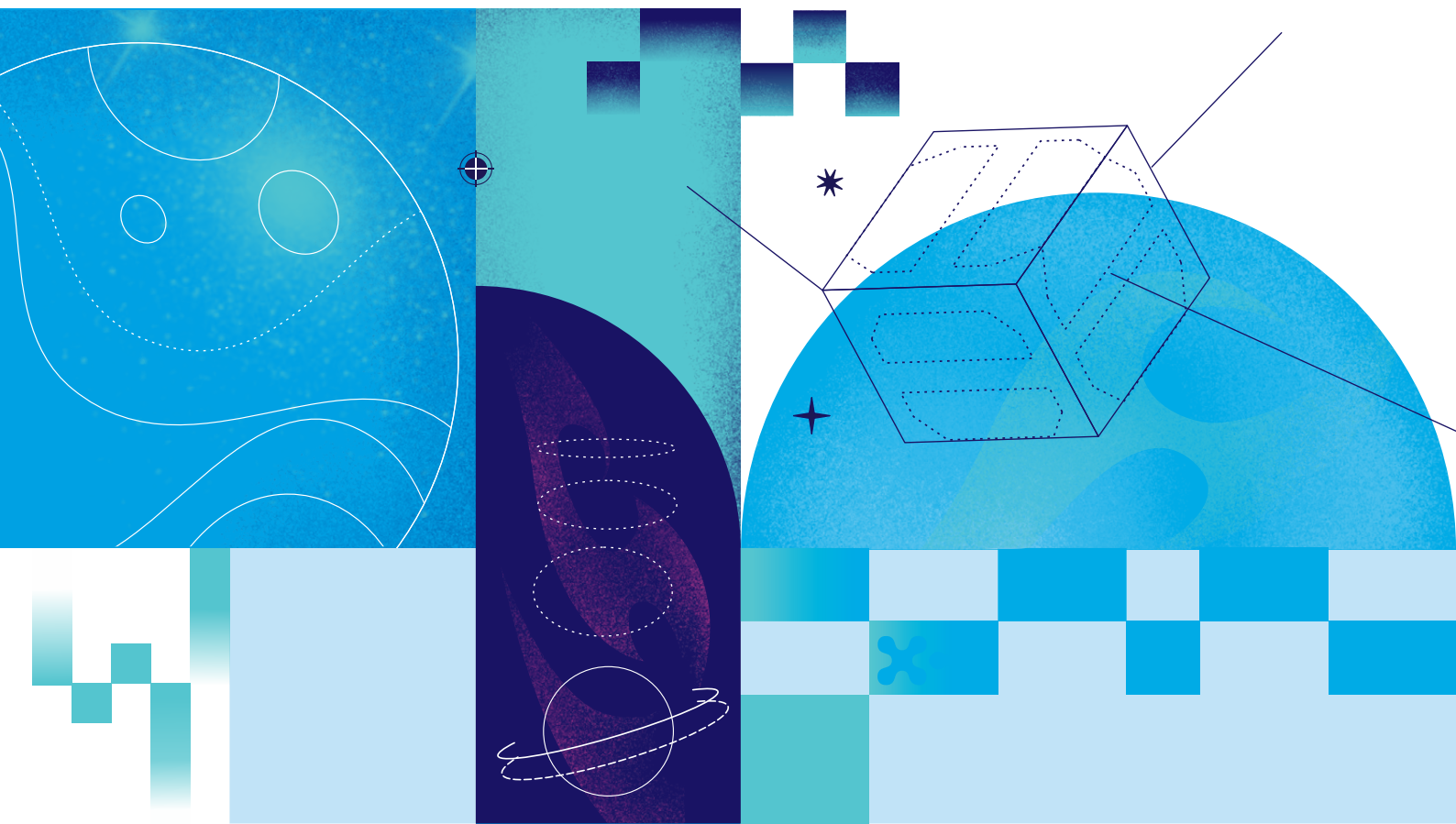
Eesti kosmosepoliitikat ja -programmi 2020–2027 koordineerib Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi majandusarengu osakond. Dokumendi koostamisse on kaasatud Eesti kosmosesektoria tihedalt seotud asutused, ülikoolid ja ettevõtted.

¹ COM/2018/447final. [www] <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM%3A2018%3A447%3AFIN> (21.10.2019)

² „Riikide tegevuspõhimõtteid kosmose, sealhulgas Kuu ja teiste taevakehade uurimisel ja kasutamisel käsitleva lepinguga“ ühinemine (2010). Riigi Teataja II osa.

³ Eesti Kosmose Tegevuskava 2016–2020 (2015). Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium. [www] https://www.hm.ee/sites/default/files/5_rakendusplaani_lisa_-_kosmose_tgevuskavapdf.pdf (07.10.2019).

⁴ Eesti kosmosevaldkonna strateegia 2011–2013 (2011). [www] <https://www.eas.ee/images/doc/ettevotjale/innovatsioon/kosmos/eesti-kosmosevaldkonna-strateegia-2011-2013.pdf> (07.10.2019).



2

Eesti kosmosepoliitika ja -programmi taust

2.1. KOSMOSEVALDKONNA ARENGUTRENDID MAAILMAS

Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooni (OECD) definitsiooni kohaselt on kosmosektor kogum kõikidest tegevustest ja ressursside kasutamisest, mis loovad väärtust ja toovad inimestele kasu kosmose avastamise, uurimise, sellest arusaamise, selle haldamise ja kasutamise kaudu⁵.

Tehnoloogiate miniatuursemaks muutumine ja ärile orienteeritus on kosmosesektorit viimase kümne aasta jooksul kiirelt edasi

viinud. Satelliidid on muutunud väiksemaks ja odavamaks, lend Maa orbiidile on muutunud varasemast kättesaadavamaks ning see on pannud eraettevõtte kosmosevaldkonnas kiirelt tegutsema. Kosmos on muutunud kesk-konnaks, kuhu arendatakse uut taristut, mille abil hangitakse andmeid, viiakse läbi eksperimente, et laiendada inimkonna teadmiste piire ja võimaldada innovatsiooni, mis viiks ka uudsete ärimudelite tekkeni. Ettevõtluse kasvav roll kosmosesektoris toob endaga kaasa uued regulatiivsed väljakutsed, millega riigid tege-

⁵ OECD Handbook on Measuring the Space Economy 2012. OECD.

lema peavad. Sellest tulenevalt loovad riigid järjest rohkem kosmosevaldkonnaga seotud programme ja seadusi.

Kogu maailmas kiirelt kasvav kosmose eraettevõtlus loob orbiidile pidevalt uut taristut teenuste pakkumiseks ja andmete kogumiseks. Kõige enam on levinud kaugseire-, side- ja positsioneerimissatelliidid. Erinevus varasemaga seisneb selles, et lisaks traditsioonilistele suurtele satelliitidele ehitatakse väiksematest satelliitidest võrgustikke, mis suudavad vajaduse korral teenusega katta kogu Maa. Tuntumad näited on Planet ja OneWeb, kelle võrgustikud koosnevad sadadest või tuhandetest satelliitidest. Planet tegeleb Maa kaugseirega, et pildistada kord päevas kogu Maad. OneWeb plaanib lähiaastatel katta terve Maa internetiga.

Muutused satelliitide turul kirjeldavad tänast turusituatsiooni nii satelliitide riistvara kui ka teenuste poolel kõige paremini. Satelliititelevisiooni teenuse pakkumine on olnud siiani kosmosesektori vedav jõud, mis on tellinud satelliite ja kanderakette. Alates 2013. aastast on sektori käive langenud, sest voogedastusteenused on võtnud satelliititelevisioonilt kliente üle. Seega on satelliitide teenust pakkuvad ettevõtted hakanud oma senist ärimudelit muutma, vaadates asjade interneti (IoT) ja 5G-teenuste pakkumise poole. Muutunud on ka satelliitide ehitus ehk tulevikus leiavad järjest rohkem kasutust tarkvaralised satelliidid, mis võimaldavad missiooni vastavalt ärimudelile kohandada. Suurem rõhk on tarkvaraarendusel, mis annab muutuv konkurentsis suurema paindlikkuse.

Satelliitide arvu hüppeline kasv ja sektori sõltuvus tarkvararakendustest toovad endaga kaasa uued ohud. Satelliitide suurenev hulk orbiidil toob kaasa vajaduse eelnevalt mainitud kosmoseseire järele, et vältida kokkupõrkeid orbiidil, ning vajaduse kaitsta ja koordineerida raadiosageduste kasutamist. Kosmosetaristu kasvav sõltuvus tarkvarast muudab satelliidid küberrünnakutest haavatavaks.

Kosmosesektori areng ja tihe liiklus Maa orbiitidel on toonud sarnaselt maiste arengutega päevakorda küberkaitse, keskkonnasõbraliku, vastutustundliku ja jätkusuutliku arengu teemad. Kuidas hoida Maa orbiidid puhtad, vältida kokkupõrkeid, jälgida kosmose ilma ja kasutada materjale avakosmoses? Sellega seoses on arenemas regulatsioonid

ja ka erasektori huvi nimetatud probleeme lahendada.

Suureks väljakutseks kaugseire teenuste laialdasel kasutamisel on endiselt andmete kiire kättesaamine ja lõppteenuse pakkumine. Võrreldes sidesektoriga on kaugseireteenused täna veel lapsekingades ja valdkonnal on suur kasvupotentsiaal. Kaugseire rakenduste proovikivid on reeglina andmete kättesaadavus ja uudsetele rakendustele klientide leidmine. Seepärast on oluline arendada maapealset taristut, rakendada kaugseiret riigiteenuste osana ja arendada nii kaugseirerakenduste turgu.

Lisaks satelliitide kasvavale arvule Maa orbiidil vaatavad riigid ja eraettevõtted järjest rohkem avakosmose ja planeetide poole. 11. detsembril 2017 otsustasid Ameerika Ühendriigid taas Kuule lennata ja luua nii oma ettevõtetele uusi võimalusi⁶. Ameeriklaste Kuu-projekti partneriks on ESA koos Euroopas arendatud alamsüsteemidega, mis omakorda avab Eesti ettevõtetele tulevikus võimaluse Kuule lennata, et seal oma tehnoloogiaid testida või rakendada.

Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsioon (NATO) kuulutas 4. detsembril 2019 Londonis kosmose oma uueks tegevusvaldkonnaks, tunnistades selle olulisust meie turvalisuse hoidmisel ja julgeolekuprobleemide lahendamisel, austades samas rahvusvahelist õigust.

2.2. KOSMOSEVALDKONNA ARENGUD EUROOPAS

Euroopa kosmosepoliitikat kujundavad Euroopa Liit ja Euroopa Kosmoseagentuur. Mõlemad organisatsioonid on iseseisvad Euroopa riike ühendavad rahvusvahelised organisatsioonid ja ei ole omavahel alluvuslikult seotud. EL-i ja ESA liikmesriigid kattuvad osaliselt ja koostööd tehakse EL-i kosmoseprogrammi elluviimiseks. Euroopa Liidu aastateks 2021–2027 kavandatud Euroopa kosmoseprogrammi eesmärk on tagada jätkuvalt EL-i üleilmne liidripositsioon kosmosevaldkonnas. Programmiga tagatakse investeeringute järjepidevus EL-i kosmosetegevuses, soodustatakse teaduse ja tehnika arengut ning toetatakse Euroopa kosmosesetööstuse, eriti väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete, idufirmade ja innovaatiliste ettevõtete konkurentsivõimet ja innovatsioonisuutlikkust. Programmi raames kasutatakse ära ka lisavõimalusi, mida kosmos pakub eurooplastele julgeoleku aspektist, seal-

⁶ Space Policy Directive 1. 11. detsember 2017, Washington.

hulgas tsiviil- ja kaitsesektori vahelist koostöömet. Euroopa kosmoseprogrammi eelarve on 16 miljardit eurot⁷.

Avalik sektor mängib kosmosesektoris suurt rolli eelkõige baastaristu loomisel, et võimaldada uute teenuste arendust. Parimateks näideteks on EL-i kosmoseprogrammi osana arendatavad projektid: Copernicus, Galileo, EGNOS, GovSatCom ja SST. Copernicus on EL-i Maa kaugseire programm, mis pakub avaliku hüvena kaugseireandmeid. Galileo ja EGNOS on EL-i satelliitnavigatsiooni programmid, et tagada Euroopale tsiviilotstarbelise positsioneerimise teenus. GovSatCom on valitsuste uue põlvkonna satelliitide programm. SST on kosmose jälgimise ja seire programm, et kaitsta EL-i kosmosetaristut. Nimetatud projektidega on EL loonud taristu, mida ükski liikmesriik või ettevõtte ei oleks suutnud üksi rajada, või jagab olemasolevaid andmeid mitmete osapoolte vahel. Loodud teenused ja andmed on enamasti vabalt avaliku hüvena kättesaadavad. Seega eksisteerib hulk teenuseid ja andmeid, millele on võimalik äri rajada.

ESA ja Euroopa kosmoseprogrammi suuremate projektide peatöövõtjateks on Airbus, Thales Alenia Space ja OHB. ESA andmetel on Euroopa kosmosesektori suurus 66,5 miljardit eurot ja see kasvab keskmiselt 9% aastas⁸. Selleks, et Eesti ettevõtted saaksid osa nimetatud kasvust, oleks vaja arendada Eesti ettevõtete võimekust, et nad oleksid osa Euroopa kosmosesektori peatöövõtjate tarneahelast.

2.3. EESTI VÕIMALUSED KOSMOSESEKTORIS

Kosmosesektori kiire kasvuga on kaasa läinud ka Eesti. Esimene satelliit ESTCube-1 lennutati orbiidile 7. mail 2013 ning Euroopa Kosmoseagentuuriga liitus Eesti 1. septembril 2015. Paralleelselt on arenenud siinne kosmosetehnoloogiaid arendav või rakendav ettevõtlus. Seda toetab 7. novembril 2017 avatud ja nii Tallinnas kui ka Tartus tegutsev ESA Äriinkubaator Eestis. Tallinna Tehnikaülikool (TalTech) alustas oma kosmoseprogrammiga

2014. aastal ja lennutas esimese satelliidi TTU101 orbiidile 2019. aasta juulis, ent kontakti saamine ebaõnnestus.

Vaadates kirjeldatud kosmosevaldkonna arenguid, Eesti riiklikke prioriteete ja ettevõtluse võimekust, saame sellest tulenevalt välja tuua Eesti võimalused kosmoses. Eesti IKT arenguprogrammis on nimetatud järgmised teemad: tööstuse digitaliseerimine, reaallaja majandusinfo ja küberkaitse, mis annavad hea ülevaate Eesti senistest tegevustest⁹. Nimetatud tugevused saavad kinnitust 2018. aastal läbi viidud Eesti ESA mõjuanalüüsist¹⁰ ja ESA Eesti ettevõtete ja teadusasutuste kosmose- tehnoloogia võimekuse kaardistusest¹¹.

Eesti kosmosesektori suur võimalus on satelliitide abil pakutavate teenuste ja andmete rakendamine uute teenuste arendamisel nii Eesti riigi tõhusamaks toimimiseks kui ka ekspordiks üle maailma. Copernicus programmi kaugseireandmed on avaandmetena tasuta kättesaadavad. Nende kombineerimisel riigi avaandmetega on võimalik Eesti IKT võimekuste abil arendada mitmesuguseid tehisintellekti süsteeme ehk kratte, näiteks infrastruktuuri, põllumaade ja keskkonna seireks ning objektiivse riikliku statistika kogumiseks, vähendades tööjõukulu ja tõstes riigi e-teenuste info ajakohasust ja otsuste kvaliteeti.

Kasvava rahvastiku ja üha karmistuvate keskkonnanõuetega maailmas on üheks perspektiivikamaks ekspordivaldkonnaks põllumajanduse kaugseire rakendused nii põllumaade arendamiseks keskkonnasäästlike praktikate viljelemisel kui ka riiklikuks järelevalveks. Põllumaad kui suured kiiresti ajas muutuvad pindobjektid on satelliitseireks loomulikult sobivad. Põllumajandussektori globaalse arengu tõttu kasvab vajadus täpse info põhjal õigete otsuste tegemiseks. See pakub Eesti IKT ja kaugseire ettevõtetele teenuste pakkumiseks hea võimaluse.

Uute võimaluste loomiseks ja olemasolevate kasutamiseks on vaja lihtsustada ligipääsu andmetele ja teenustele ning toetada kõrge ekspordipotentsiaaliga pilootprojektide

⁷ „Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse, millega luuakse liidu kosmoseprogramm ja Euroopa Liidu Kosmoseprogrammi Amet ning tunnistatakse kehtetuks määrused (EL) nr 912/2010, (EL) nr 1285/2013 ja (EL) nr 377/2014 ning otsus nr 541/2014/EL, eelnõu kohta“

⁸ Report on the Space Economy 2019 (2019). ESA nõukogu dokument ESA/C(2019)93.

⁹ IKT valdkonna arenguprogramm (2017). Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium. [www] https://www.mkm.ee/sites/default/files/ikt_arenguprogrammi_uuendamine_29.11.2018.pdf (07.10.2019).

¹⁰ Eesti Euroopa Kosmoseagentuuri liikmelisuse majandusliku mõju analüüs (2018). Tallinn: Invent Baltics OÜ.

¹¹ Estonia Industry Incentive Scheme mid-term review report (2018). ESTEC: Euroopa Kosmoseagentuur.

elluviimist. Andmetele kiiret ja lihtsat ligipääsu parandab 2019. aasta mais Maa-ameti juures avatud ESTHub ehk Eesti satelliidiandmete jaotuskeskus, mida tuleb kosmoseprogrammi raames edasi arendada.

Lisaks andmete kättesaadavaks tegemisele on riigil oluline roll olla ekspordipotentsiaaliga teenuste esimene rakendaja ning toetada oma ettevõtteid ekspordil.

Tehnoloogiaarendus on kosmosevaldkonnas järjest tihedamalt seotud tööstuse digiteerimise ja küberturvalisuse teemadega. Tarkvaralahendused on saanud satelliitide, missiooni juhtimise ja teenuse osutamise lahutamatuks osaks. Nimetatud muudatustega tekivad turvariskid ehk satelliidid on rohkem haavatavad ja vajavad lisakaitset küberrünnakute eest. Küberturvalisuse kasvavat olulisust kinnitab eelnevalt mainitud asjaolu, et NATO nimetas kosmose oma uueks tegevusalaks. Maailmas toimunud arengud annavad Eestile võimaluse anda oluline panus kosmosevaldkonna rakenduste digiteerimisse ja küberturvalisuse tõstmisesse. Selleks tuleb üha rohkem arendada koostööd kosmose- ja kaitsevaldkonna vahel.

Eesti ettevõtted ja teadusasutused ei ole edukad pelgalt tarkvara ja küberturvalisuse valdkonnas, vaid Eesti on ESA noore liikmesriigina paistnud silma ka materjaliteaduses. Edukaimaks näiteks on Skeleton Technologies, kes on ESA projektidega arendanud superkondensaatoreid, mida oleks võimalik kasutada satelliitide elektritarbimise optimeerimisel. Samas leiavad superkondensaatorid hetkel peamiselt rakendust elektrisõidukite sektoris.

Eesti tehnoloogiaettevõtted arendavad ka mehitamata maismaasõidukeid ja pakiroboteid. Sarnaselt superkondensaatoritega on

selliste robotite peamine turg eelkõige Maal, aga nende jaoks arendatud tehnoloogiad on tulevikus võimalik rakendada ka Kuul või Marsil. Üheks näiteks on Milrem Robotics, kes arendab mehitamata maismaasõidukeid ja mõtleb oma tehnoloogia rakendamisele Kuul.

Väikesatelliitide arendamisega tegelevad Eestis Tallinna Tehnikaülikool ja ESTCube-1 projektist välja kasvanud Eesti Tudengisatelliidi SA. Seni omandatud kogemused ja teadmised võimaldavad Eestil jätkata kosmoseaparatuuri arendamist ja väikesatelliitide missioonide läbiviimist. Programm võimaldab ühendada Eesti IKT sektori ja väikesatelliitide ehitamisel saadud kogemused ning arendada Eesti oma missioone.

Eesti riigil ja ettevõtetel on võimalus anda panus kosmosesektori jätkusuutlikkusesse ja vastutustundlikusse arengusse. Selleks on plaanis arendada programmi raames kosmosesektoriga seotud seadusloomet, mis reguleeriks Eestis kosmoseobjektide registreerimist, juhtimist ja jälgimist, et võimaldada Eesti ettevõtete ambitsioonikaid missioone ja arenda rakendusi kosmose jätkusuutlikuks arenguks. Seadusloome arendamine on oluline, et reguleerida valdkonda ja vältida võimalikke kahjunõudeid riigi vastu.

Eesti kõrgtehnoloogiasektori potentsiaali suurimaks võimendajaks on ESA liikmelisus. ESA avab siinsetele ettevõtetele võimalused osaleda suurematel missioonidel, mis viivad Eestis arendatud aparatuuri Maast kaugeemale, nagu eelnevalt mainitud Kuu-projekt. Märkimisväärseks saavutuseks on Tartu Ülikooli teadlaste osalemine ESA „Komeedipüüduri” missiooni konsortsiumis, kuhu arendatakse optilist teleskoopi komeetide pildistamiseks¹². Nimetatud arengud Eesti teaduses loovad soodsa pinnase innovatsiooniks.

¹² Comet Interceptor. [www] <http://www.cometinterceptor.space/> (07.10.2019).

3

Eesti kosmosepoliitika ja -programmi eesmärk ja visioon

3.1. VISIOON

Eesti on tugev partner Euroopa kosmoseprogrammides, aidates kindlustada Euroopa liidrirolli autonoomsel, ohutul ja turvalisel kosmosesüsteemide arendamisel ning opererimisel avakosmoses ja otsustusprotsesside juhtimisel Maal.

Eesti soovib anda kosmosesektorile oma panuse ja näo, nagu oleme seda tänaseks juba e-valitsuse vallas teinud. E-riigi, digiteerimise ja küberturvalisuse valdkonnas on Eesti avalik ja erasektor oma võimekust tõestanud ning riik omab tugevat valdkondlikku kogemust. Kosmosesektori digiteerimisega kaasnevad satelliitide omanikele suured võimalused, aga ka ohud. Andmete ja teenuste kättesaadavus, rakendamine ja turvalisuse väljakutsed on kosmosevaldkonnas alles ees. Eestil on võimalik rakendada kosmoses seni teistes valdkondades omandatud kogemust, et saada juhtivaks riigiks kosmoseteenuste rakendamisel juhtimisotsuste tegemiseks, autonoomsete robotite arendamisel ja kosmosesektori küberturvalisuse tagamisel. Visioonile lähemale jõudmiseks on oluline kosmoseteenuste rakendamine Eestis, oma satelliitide lennutamine, osalemine suurematel missioonidel ja Eestis arendatud tehnoloogiate rakendamine väljaspool Maad, näiteks Kuul.

3.2. EESMÄRK

Eesti kosmoseprogrammi eesmärk on võimaldada kõrgtehnoloogial põhineva ettevõtluse arengut Eestis ning selle tulemusena suurendada toodete ja teenuste eksporti, arendada haridust ja teadust. Oluline on paranda Eesti ettevõtete positsiooni tarneahelates ja aidata kaasa peatöövõtjate tekkele Eestis. Vastavalt ESA uuringule toob iga ESA tegevustesse investeeritud euro majandusele tagasi 3 kuni 4 eurot ning kosmosesektori turuväärtuseks on hinnatud 300 miljardit eurot.¹³

Iga Eesti kosmoseprogrammi investeeritud euro tooks Eesti majandusse juurde 3,5 eurot. Ehk Eesti kosmoseprogrammi õnnest-

tumine toob Eesti majandusele vähemalt 300 miljonit eurot lisainvesteeringuid. Eesmärgi saavutamiseks keskendub Eesti kosmosepoliitika järgmistele alaeesmärkidele:

- ligipääsu tagamine kosmosandmetele ja -teenustele, luues selleks Eestisse vastava taristu ja arendades koostööd teiste riikide ja organisatsioonidega;
- majanduskasvu edendamine, tagades kosmosetehnoloogial tugineva ettevõtluse arenguks sobiva keskkonna;
- kosmoseteaduse ja -hariduse arendamine rahvusvahelise koostöö abil.

Programmi eesmärk ja alaeesmärgid on seotud loodava Eesti 2035 ning TAI strateegias püstitatud eesmärkidega luua soodsad tingimused tootlikkuse ja elatustaseme kasvuks, heaks hariduseks ja kultuuriks, Eesti kestmiseks ja arenguks. Programmis kujundatud poliitilised suunad ja tegevused aitavad kosmosesektoris nimetatud eesmärkide täitmisele oluliselt kaasa.

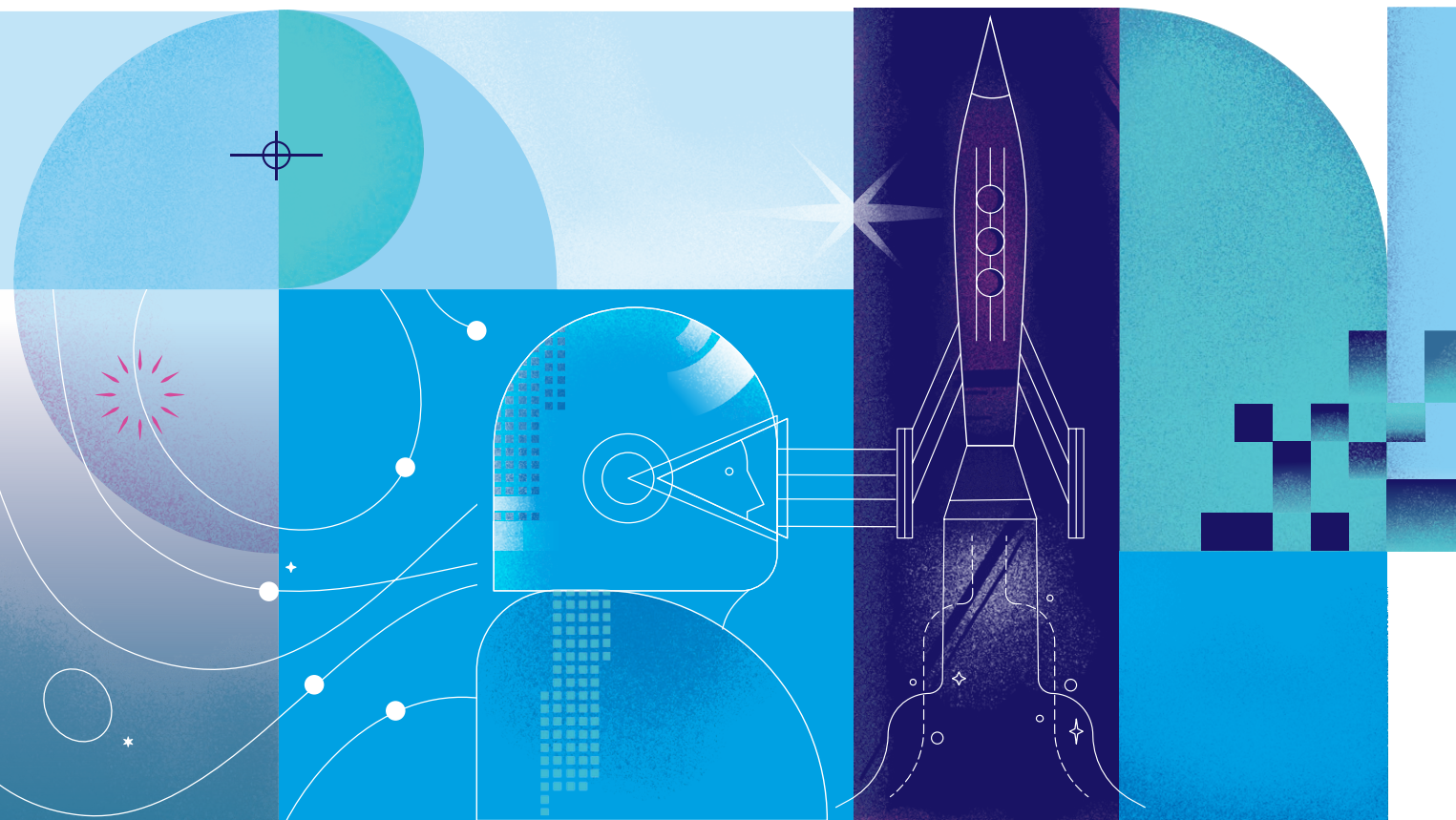
Eesti kosmoseprogrammi eesmärgid on sarnased Euroopa riikide kosmoseprogrammidega, kus peamine rõhk on pandud ettevõtlusele. Igal riigil on seatud oma kindel lähenemine ja suurem eesmärk, mis reeglina lähtub tööstuse huvidest ja võimekusest või riigi geograafilisest omapäras. Näiteks Portugali teemad on kaugseire ja geograafilisest asendist tulenevalt kanderaketide stardipaik Atlandi ookeanis. Luksemburg investeerib kosmoses ressurside hankimisse ja arendab vastavat seadusandlust. Soome kosmosesektor keskendub 5G-võrgu arendamisele, jätkusuutliku kosmose kasutamisele ja geograafiast tulenevalt Arktika initsiatiivile.

3.3. MÕÕDIKUD

Tabelis 1 on toodud programmi tulemusnäitajad, millega mõõdetakse kosmoseprogrammi täitmist ja edukust. Mõõdikutele on antud tänane algväärtus ja eesmärk, milleni me 2027. aastaks jõuda plaanime.

¹³ Report on the Space Economy 2019 (2019). ESA nõukogu dokument ESA/C(2019)93.

MÕÕDIK	ALGVÄÄRTUS 2019	SIHT 2027	KUIDAS MÕÕDAME
Majanduskasvu edendamine, tagades kosmosetehnoloogial põhineva ettevõtluse arenguks sobiva keskkonna			
Eesti ESA eelarve on 10 miljonit eurot	2,6 miljonit eurot	10 miljonit eurot	MKM jälgib investeeringuid ESA-sse
Programmi projektidest tõukunud käive ja müügitulu kasv		<i>Spin-off</i> kordaja on perioodi lõpust +5 aastat 2,8. <i>Spin-off</i> kordaja sõltub käibest ja investeeringutest	Kord aastas ettevõtjatelt saadud andmete põhjal
Ettevõtete T&A investeeringute kasv, sh kaasatud rahastus		Ettevõtete oma- või kaasatud finantseering on vähemalt 50% projektide maksumusest	Kord aastas ettevõtjatelt saadud andmete põhjal
Ettevõtete lepingute arv ja maht kosmose peatöövõtjatega (k€)	Lepingud ja käive puuduvad	Eesti ettevõtted saavad kosmose peatöövõtjatega keskmiselt ühe lepingu aastas. Kokku vähemalt kaheksa lepingut	Kord aastas ettevõtjatelt saadud andmete põhjal
Uutes ja vanades ESA projektides osalenud Eesti ettevõtete arv	15	50	Eesti ESA delegatsioon jälgib
Ligipääsu tagamine kosmoseandmetele ja -teenustele			
Satelliitide vahendusel pakutavate andmete ja teenuste kättesaadavus	Täna on ligipääs Copernicuse programmi kaugseire andmetele	Kaugseire • Copernicus • Vähemalt 2 pakkujat eraturult • Satelliitside • GovSatCom • Vähemalt 1 pakkuja eraturult • Satelliitpositsioneerimine • Ligipääs Galileo PRS signaalile	Möödab Eesti kosmoseteenuste keskus
Eestis arendatud kosmose teenustel või andmetel püsivad rakendused	5	50	Jälgivad Eesti Kosmosebüroo ja Eesti kosmoseteenuste keskus
Kosmoseteaduse ja -hariduse arendamine läbi koostöö ettevõtlusega ning rahvusvahelise suhete			
ESA-sse või teistesse kosmose-agentuuridesse saadetud Eesti üliõpilaste arv	Perioodil 2008–2019 on ESA-s praktikal olnud ligikaudu 20 eestlast	2 stažööri aastas	Kogume ja hoiame ülevaadet toetuse saajatest
Eesti aparatuur osaleb ESA teadusmissioonil	0	1	Andmed teadusasutustelt ja Eesti ESA delegatsioonilt
Eesti teadusasutuste ja erasektori koostöö		Vähemalt 2 projekti aastas	Möödab Eesti Kosmosebüroo
Orbiidile lennutatud Eesti aparatuuri ja/või satelliitide arv	Perioodil 2013–2018 on lennanud orbiidile 1 Eesti satelliit ja 2 Eestis valmistatud aparati	1 satelliit või aparatuur aastas	Eesti kosmoseasjade registri ja projektide jälgimine. Andmed ettevõtetest ja teadusasutustelt
Teadusartiklite arv	50–100 artiklit aastas	Vähemalt 100 artiklit aastas	Möödab Eesti Kosmosebüroo



4

Avaliku sektori ja avalike teenuste arendamine

4.1. EESTI KOSMOSETEENUSTE KESKUS

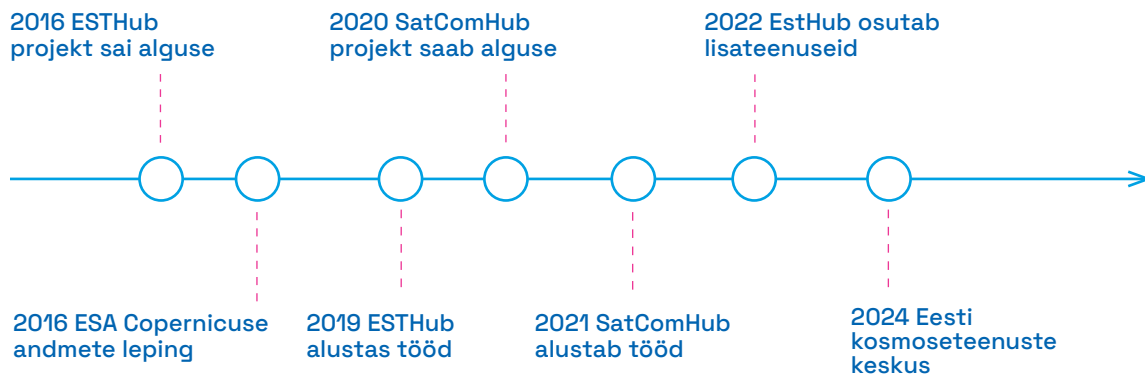
Eesti kosmoseteenuste keskus (edaspidi ka *keskus*) on Eesti kosmoseprogrammiga loodav uus taristu, mis võimaldab Eesti kasutajatel senisest paremini jagada satelliiditeenuseid ja -andmeid. Keskus koosneb olemasolevast ESTHubist, millele lisaks rajatakse SatComHub. ESTHub on Eesti riiklik satelliitandmete keskus. ESTHub on mõeldud lihtsustama tööd ettevõtetele, riigiasutustele, ülikoolidele ja teadusasutustele, kes soovivad arendada kaugseire andmetel põhinevaid teenuseid. Lisaks Copernicuse programmile eksisteerib kaugseireandmeid pakkuv eraturg, mille eeliseks on piltide kõrgem ruumiline ja ajaline lahutusvõime, aga piiranguks andmete kõrge hind ja piiratud geograafiline katvus. SatComHub vahendab Eesti riigiasu-

tustele satelliitsideteenust. Loodav taristu koosneb maajaamadest, mis asuvad Eestis või Eesti andmesaatkondade juures, et vahendada satelliitsideteenusega omavahelist strateegilist tagavarasidet. Satelliitsideteenust tuleb osta eraturult või kasutada EL-i loodava GovSatCom projekti hüvesid.

Üheks satelliiditeenuseks on Galileo PRS ehk *public regulated service*, mis on kaitstud satelliitpositsioneerimise signaal ning on mõeldud eelkõige kasutamiseks operatiivsõidukitel ja kriitilisel taristul. Galileo PRS on töökindlam segamise ja peegeldamise suhtes kui teised satelliitpositsioneerimise signaalid.

Keskus ühendab ESTHubi ja SatComHubi ühtseks platvormiks ning võimaldab nii ühtset teenust pakkuda. Ühine platvorm võimaldaks SatComHubi vahendusel kaugseireandmeid

Joonis 1. Eesti kosmoseteenuste keskuse plaanitud ajajoon



satelliitidelt või lennukitelt otse ESTHubi saata. Loodud taristu tulemusena väheneb Eesti sõltuvus valguskaabli ühendustest välismaailmaga, laieneb andmete valik ja kättesaadavuse kiirus.

Copernicuse programm pakub DIAS-nimelist pilveteenust Copernicuse kaugseireandmetele ligipääsuks ja töötlemiseks. Oma platvormi suureks eeliseks on kriisilukorras iseseisvam lahendus, prioriteetide seadmine ja võimalus lisada kasutajatele sobivaid uusi andmekihite erinevatest allikatest. Riiklik andmekeskus annab Eesti ettevõtetele konkurentsieelise oma teenuseid eksportida, sest rakendused töötavad riiklikes serverites ja teenus on tagatud riigi poolt.

Keskus arendab ja täiendab satelliidiandmete kättesaadavust Eesti ettevõtetele, ülikoolidele ja riigiasutustele. Parema liigipääsu andmetele loob Eestis tegutsevatele kaugseire- ja suurandmetevõtetele teenuse osutamisel konkurentsieelise.

4.2. EESMÄRK

Eesmärk on tagada ligipääs kosmoseandmetele ja -teenustele, luues selleks Eestisse vastava taristu ja arendades koostööd teiste riikide ja organisatsioonidega. Kosmoseteenuste keskus tagab Eesti riigiasutustele ja ettevõtetele kiire ligipääsu kosmoseteenustele ja -andmetele. Kiirem ligipääs võimaldab uudsete riigiteenuste kasutuselevõttu ja annab Eesti ettevõtetele konkurentsieelise. Keskus aitab Eestis hoida ja tuua juurde kaugseirerakendusi arendavaid ettevõtteid.

4.3. TEGEVUSED

ESTHub

- Kasutajate tagasiside ja vajaduste põhjal nõuete täiendamine
- ESTHub versioon 2 arendamine

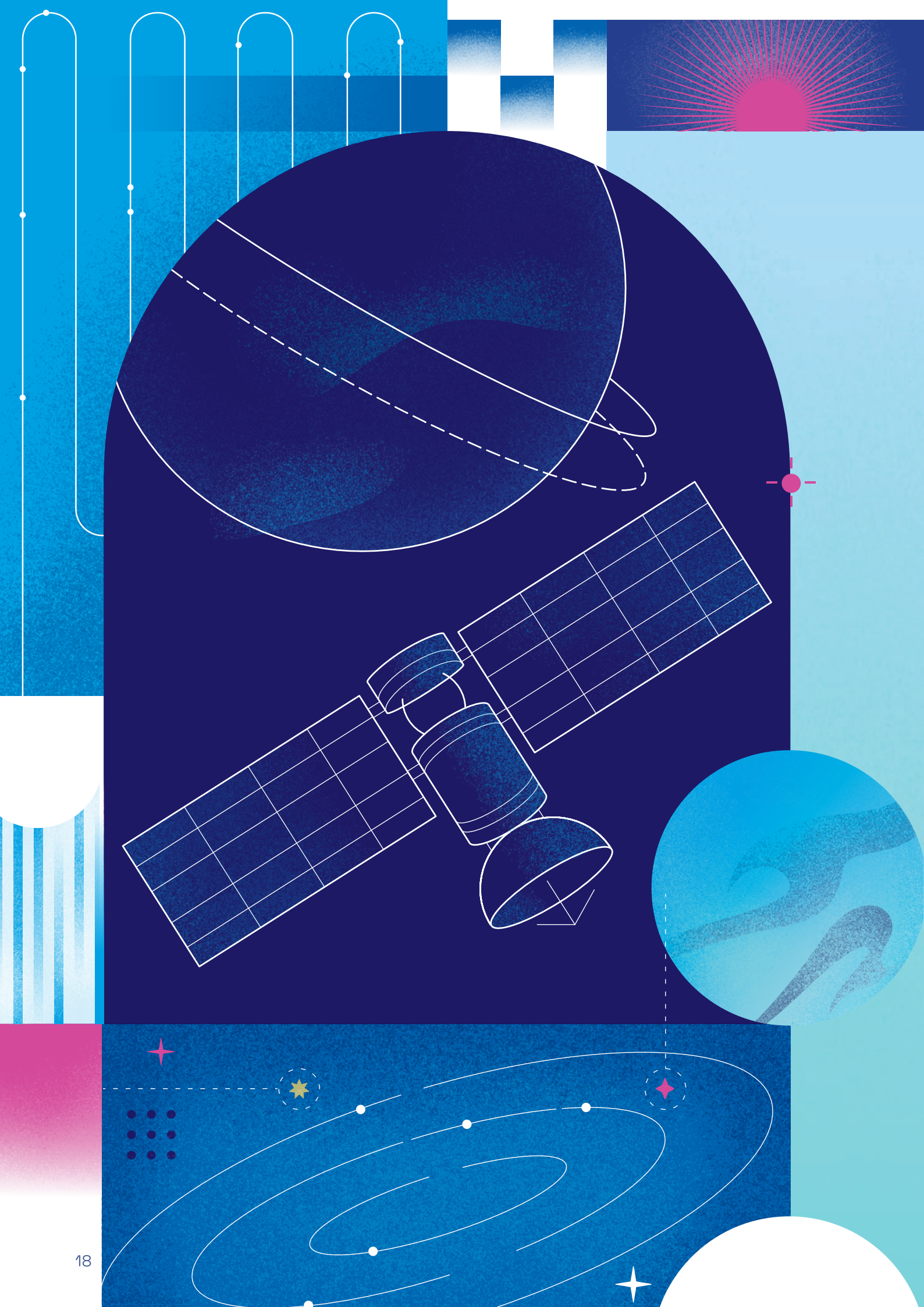
- SatComHub
- SatComHub kasutajate vajaduste kaardistamine
- SatComHub kontseпти loomine
- Kokkulepped teenusepakkujatega, koostöö EL GovSatCom projektiga
- Taristu loomine
- Teenusepakkumine riigiasutustele

ESTHubi ja SatComHubi ühendamise

- Keskuse kasutajate vajaduste kaardistamine
- Keskuse kontseпти loomine
- Kokkulepped kaugseireandmete pakkujatega
- ESTHubi ja SatComHubi teenuse integreerimine
- Täiendava riistvara arendamine
- Teenusepakkumine
- Riigiteenuste arendamine ja rakendamine
- Riigiteenuste arendamine ja rakendamine
- Avaandmete (Copernicus ja riigiandmed) kasutamine
- Galileo PRS-teenuse järjepideva olemasolu tagamine
- Galileo PRS-teenuse rakendamine kriitilise taristu juures

4.4. KASUTAJAD

Avalikust sektorist on kasutajateks riigiasutused, kes jälgivad riigis või regioonis toimuvaid muutusi ja vajavad objektiivset statistikat Eesti loodusressurssidest ja nende kasutusest, nt põllu- ja metsamaa ning maavarade kohta. Teisalt ka asutused, kus vajatakse dubleeritud sidet, nagu näiteks andmesaatkonnad. Erasektorist on kasutajateks IKT ettevõtted, kes arendavad kaugseirel põhinevaid rakendusi ja pakuvad rakenduste abil teenuseid ka väljaspool Eesti piire. Keskus aitab kaasa iduettevõtete arengule ning uute toodete ja teenuste arendamisele erasektoris.



5

Tehnoloogiapõhise ettevõtluse arendamine

5.1. EESTI KOSMOSESEKTORI TÖÖSTUSPOLIITIKA SUUNAD

Tehnoloogiaettevõtluse arenguks sobiva keskkonna loomine on Eesti kosmoseprogrammi üks olulisematest eesmärkidest ja läbivalt seotud teiste teemadega. Eesmärgi saavutamiseks on oluline määrata Eesti tööstuspoliitika suund kosmosevaldkonnas ning teha vastavad investeeringud ESA valikprogrammidesse. Eestil puudub oma riiklik kosmoseagentuur, seega täidab hetkel kosmoseagentuuri rolli Eestis ESA, kellega koostöös riiklikku tööstuspoliitikat arendame ja täidame.

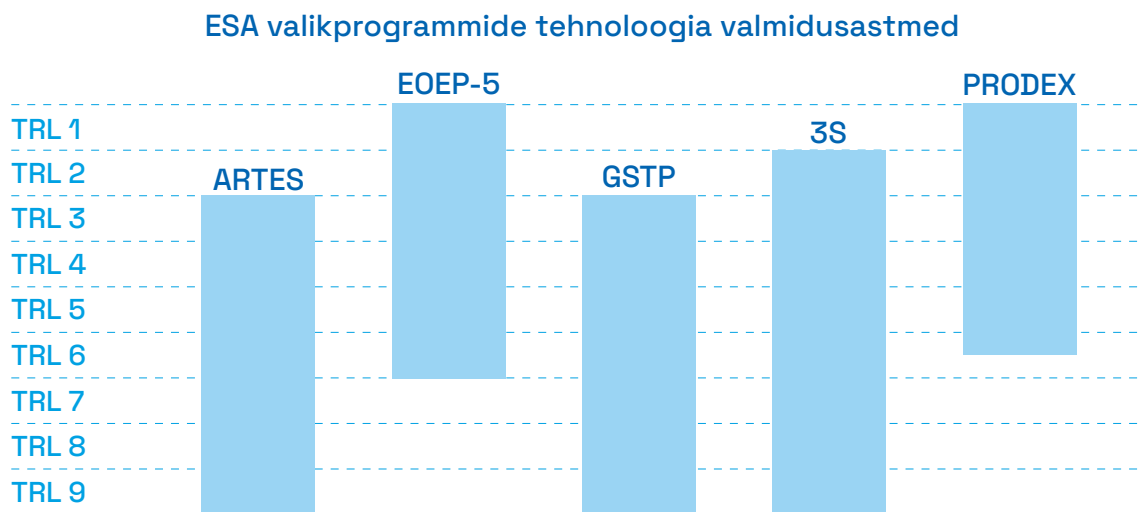
ESA täidab hankeorganisatsiooni rolli ja ESA projektid töötavad sarnaselt innovatsiooni edendavate avalike hangetega. ESA valikprogrammides on hankeobjektiks erinevad tehnoloogiasuunad ja küpsuse tase. Liikmesriigid valivad riigile sobiliku suuna ja saavad seega ESA valikprogrammide kaudu oma tehnoloogiaspektori arengule kaasa aidata.

Eesti osaleb täna turulähedasi projekte rahastavates ESA programmides, nagu uute tehnoloogiate arendamise programm GSTP, ja Eestis pikaajaliste traditsioonidega kõrgetasemelise teadusarendustegevusega valdkondades Maa kaugseire programm EOEP. Kosmoseprogrammiga on plaanis laiendada GSTP turulähedaste projektide osakaalu ning luua Eesti ettevõttele suunatud GSTP valikprogramm. Rakendades GSTP programmi on Eesti ettevõtetele ja teadusasutustele võimalik arendada küberturvalisusega seotud tarkvara, ehitada satelliite ning arendada ja valideerida tehnoloogiat kosmoses.

ESA pakutavaid valikprogramme on plaanis laiendada Eesti kosmoseprogrammile ja tööstuspoliitikale sobilikus suunas ehk liituda ESA telekommunikatsiooni valikprogrammiga ARTES, kosmose ohutuse ja turvalisuse programmiga S3 ja teaduslike katsete aparatuuri arendamise programmiga PRODEX. ARTES on valikprogramm, mis on mõeldud Euroopa telekommunikatsioonitööstuse arendamiseks ja konkurentsivõime tõstmiseks. Kosmoses ohutuse ja turvalisuse programm võimaldab Eestil siseneda arenevasse kosmose-tööstuse valdkonda ja arendada uusi äri-võimalusi näiteks kosmose jälgimise ja seire valdkonnas. Nii ARTES-e kui ka 3S programmi puhul on võimalik arendada nii rakendusi, riistvara kui ka osaleda ESA suurematel missioonidel. PRODEX programm on suunatud eelkõige teadusasutustele, et arendada teadusaparatuuri, kuid võimaldab arendada ka teadusasutuste ja ettevõtete vahelist koostööd.

Tabelis 3 on toodud ülevaade Eestile sobilike ESA valikprogrammide kattuvusest tehnoloogia valmidusastmetega.

Kosmosetehnoloogia valdkonnas on Tartu Ülikooli Tartu Observatooriumi rajatud elektromagneetilise ühilduvusega kosmosetehnoloogia ja kaugseire arendamise ja testimise laborid. Laborit ja selle edasiarendust on vaja, et eksisteeriks nanosatelliitide ja teadusaparatuuri testimisvõimalused. Täna pakuvad laborid teenuseid Eesti ülikoolide ettevõtlusvõrgustiku ADAPTER kaudu ning on avatud koostööle ettevõtetega. 2019. aasta juunis viis ESA läbi laborite tehnilise auditi, et labor oleks



Tabel 3. Eestile sobilikud ESA valikprogrammid

võimalik ESA teenuste osutamiseks akrediteerida. ESA soovitatud edasiarendusteks, et labor akrediteerida, on vaja leida täiendavat rahastust.

Traditsiooniliselt on Eesti prioriteediks olnud tarkvara loomine ja rakendamine, nii kosmoses kui ka maapealsetes rakendustes. Tuginedes 2018. aastal läbi viidud Eesti ESA mõjuanalüüsile ning ESA Eesti ettevõtete ja teadusasutuste kosmosetehnoloogia võimekuse kaardistusele, on Eesti kosmoseprogrammi tööstuspoliitika suunad järgmised:

- **Küberturvalisuse ja julgeoleku valdkond**
 - Lennutarkvara, sõltumatu tarkvara-kontrollimine ja valideerimine
 - e-riigi ja tööstuse digiteerimise rakenduste arendamine
- **Tehisintellekt**
 - Kaugseire, suurandmete analüüs ja rakendamine
 - Autonoomsete robotite ja liikurmasinate arendamine
- **Innovatsioon**
 - Satelliitide ja maapealsete optiliste seadmete arendamine, testimine ja tootmine
 - Materjaliteaduse saavutustel põhinevad tehnoloogiad

Loetletud suundade arendamine toetab kosmoseprogrammi eesmärkide elluviimist ja aitab tõsta Eesti tehnoloogiaettevõtluse konkurentsivõimet. Kaetud on nii riist- kui ka tarkvaraarendusega seotud teemad. Kõikide loetletud teemade teadus-arendustegevused

on seega Eesti kosmose tööstuspoliitika prioriteedid ja nende arendus viiakse ellu ESA valikprogrammidega. ESA projektid julgustavad ettevõtteid rohkem teadusarendusega tegelema ja oma vahendeid investeerima. Lisaks annab ESA osalus teadusarendusprojektides investoritele rohkem julgust projektidesse kaasinvesteerida.

Eesti ESA projektides eelistatakse neid, mis toetavad oma tootearenduse läbiviimist ja omavad peale projekti lõppu selgeid jätkutegevusi. Jätkutegevused võivad olla näiteks järgnevad: ESA projektid, osalemine ELi programmides või toote turule toomine.

Nimetatud valdkondade arendamine toetab ka programmi visiooni all nimetatud Eestis arendatud tehnoloogiate rakendamise ideed Kuul.

Uue ettevõtluse arenduseks on käivitatud Eesti ESA äriinkubaatori (BIC) programm, mis edendab kosmosega seotud äriideid, pakudes neile tehnilist tuge ja ärinõustamist. Iduettevõtetel on edu saavutamiseks oluline eelnevalt nimetatud ESA valikprogrammide olemasolu. Täna on Eesti ESA BIC-ist uued edukad tehnoloogiaettevõtted välja kasvas. Näiteks Golbriak Space arendab satelliitide vahelise optilist sidet, SpacelIT satelliitide missioonijuhtimisteenust ja Kappazeta kratti rohumade niitmise tuvastamiseks. ESA BIC-i idufirmade rahastus tuleb ARTES valikprogrammist ja kohalikelt omavalitsustelt. Eesti ESA BIC-i juhtimine tuleb siduda jätkusuutlikult Eestis tegutsevate äriinkubaatoritega.

Programmi raames arendatakse Eestis kosmose küberturvalisuse missioone, mis võimaldavad Eesti ettevõtetel valideerida oma

tehnoloogiaid, tooteid ja teenuseid orbiidil ning arendada Eesti asutuste võimekust kosmose-taristu ja -teenuste kaitsmisel. Tegu oleks kas iseseisva väikesatelliidiga või lastidega teistel missioonidel. Nimetatud satelliite oleks võimalik kaasata Eestis läbiviidavatesse küberturvalisuse harjutustesse. Küberturvalisuse missioon on seotud peatükis 6 „Haridus ja teadus“ nimetatud väikesatelliitide programmiga.

ESA valikprogrammid loovad Eesti ettevõtetele paremad võimalused EL-i kosmose-programmis osalemiseks, mis võrreldes ESA programmidega ei oma geograafilist tagastus-määra ehk puuduvad riigi suurusel tulenevad piirangud. Eesti ettevõtete proovikiviks on Euroopa peatöövõtjate tarneahelasse pääse-mine, mis tagaks osalemise EL-i kosmose-programmi suurtes hangetes. Parim viis Euroopa suurte kosmoseprojektide tarneahelasse pääsemiseks on arendada Eesti ettevõtete ja peatöövõtjate vahelist koostööd ESA valikprogrammide abil.

Eesti Kosmosebüroo viib ellu Eesti kos-mosesektori tööstuspoliitikat ja viib Eesti ettevõtteid kokku nii ESA kui ka EL-i sobilike projektidega. Selleks korraldatakse seminare, töötubasid ja koolitusi. Kosmosebüroo lähtub oma tegevuste läbiviimisel programmis nime-tatud valdkondadest ja tulemusnäitajatest.

5.2. EESMÄRK

Eesmärk on edendada majanduskasvu, taga-des kosmosetehnoloogial põhineva ettevõt-luse arenguks sobiva keskkonna. Eesmärgi saavutamiseks suurendame Eesti tehnoloogi-aettevõtete konkurentsivõimet, aitame ette-võtteid süsteemiintegraatorite tarneahelatesse ja soodustame süsteemiintegraatorite arengut Eestis. Eesmärgi saavutamiseks järgime Eesti kosmosesektori tööstuspoliitika suundi ja aita-me kaasa Eesti tehnoloogia Kuule viimisele.

5.3. TEGEVUSED

5.3.1. Eesti kosmosesektori tööstuspoliitika

Eesti kosmosesektori tööstuspoliitika ellu-viimine, järgides samas peatükis loetletud Eestile sobilikke teemasid.

5.3.2. ESA valikprogrammid

Uute tehnoloogiate arendamise programm GSTP (General Support Technology Programme)

- Element 1 – madala TRL-taseme tehnoloo-giate ja toodete arendamine
 - Eesti ESA äriinkubaator (ESA BIC)

- Element 3 – tehnoloogia demonstratsioon ja väikesatelliitide missioonid
 - väikesatelliitide missioonid
- Eesti rahvusliku GSTP-programmi loomine

Maa kaugseire valikprogrammid

- EOEP (Earth Observation Envelope Programme) ja FutureEO
- Turulähedane InCubed programm
- Telekommunikatsiooni valikprogramm ARTES (Advanced Research in Tele-communications Systems)
- Ärirakenduste programm (Business Applications)
- Tuumikkonkurentsivõime programm (Core Competitiveness)

Kosmose ohutuse ja turvalisuse programm (Space Safety & Security)

- Tuumik programm (Core)
- CREAM – Collision Risk Estimation and Automated Mitigation

Teaduslike katsete arendamise programm PRODEX (PROgramme de Développement d'Expériences Scientifiques)

- Kosmoseaparatuuri arendamine ja ehitamine
- teadusasutuste ja ettevõtete vahelise koos-töö arendamine

5.3.3. Eesti riiklik ESA-programm

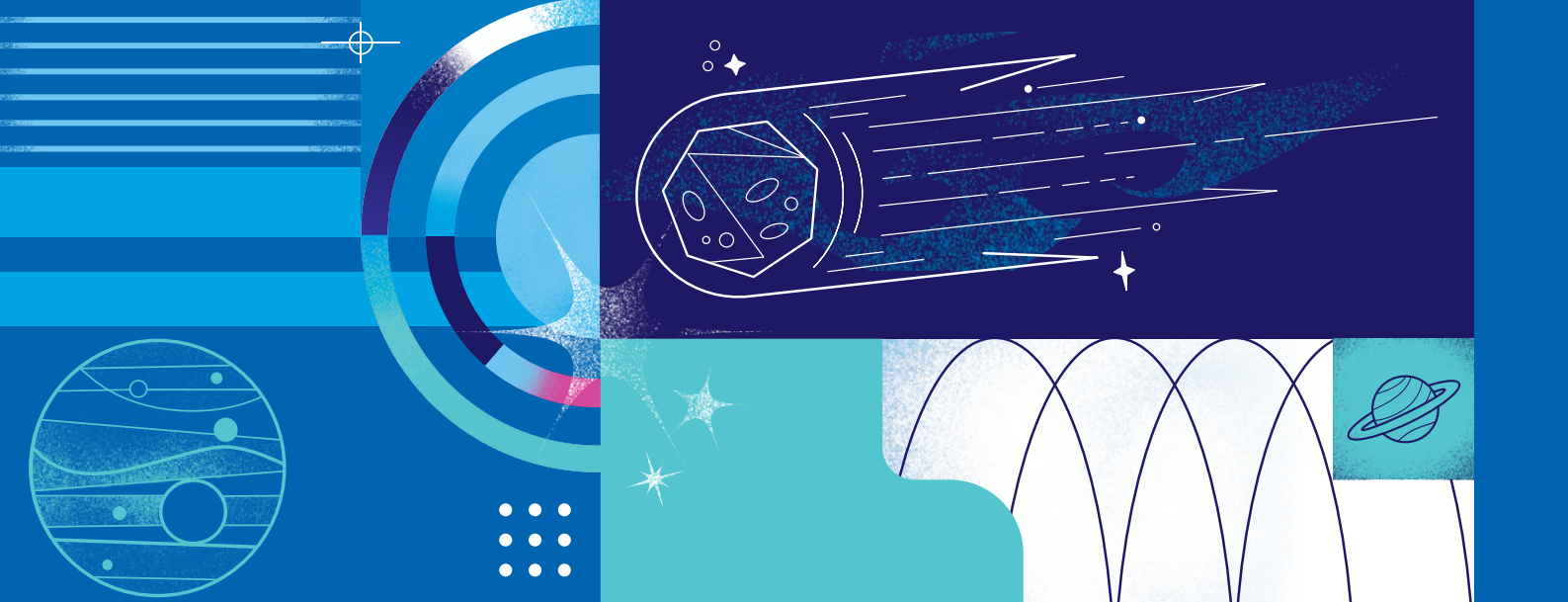
Eesti riiklik programm ESA juures, et saavu-tada Eesti kosmosesektori tööstuspoliitikas seatud eesmärgid.

5.3.4. Euroopa Liidu programmid

Osalemine Euroopa Liidu kosmoseprogrammis ning teadusuuringute ja innovatsiooni raamp-rogrammidest rahastatud projektides kos-moseteaduse ja kosmosetaristul põhinevate rakenduste väljatöötamisel. Eesti kosmose-programmi edukaks elluviimiseks on EL-i programmides osalemine väga oluline. Silmas tuleb pidada, et EL-i programmidel puudub geograafiline tagastusmäär ja Eesti asutused peavad konkureerima Euroopa teiste asutus-tega. Sarnaselt ESA projektidega tuleb Eesti Kosmosebürool arendada Eesti ettevõtete võimalusi osaleda edukalt EL-i kosmose-sektorile suunatud hangetel.

5.3.5. Kasusaajad

Tehnoloogiaettevõtluse arendamisega seotud tegevused on suunatud alustavatele ette-võtetele, tööstusele ja teadusasutustele.



6

Haridus ja teadus

6.1. HARIDUS

Tugeva ja jätkusuutliku kosmose- ja tehnoloogiasektori aluseks on investeeringud haridusse ja teadusesse. Suurim edulugu Eesti kosmosehariduse valdkonnas on Eesti esimene satelliit ESTCube-1, mille projekteerisid, ehitasid ja testisid üliõpilased. ESTCube-1 projekti jätkuks said Eesti üliõpilased osaleda ESA ESEO (European Student Earth Orbiter) satelliidi missioonil¹⁴, kuhu arendati kaamerasüsteem, mis põhines esimesest satelliidiprojektist omandatud kogemusel. Kahe projektiga oli seotud üle saja üliõpilase, kellest mitmed panustavad täna Eesti majanduse ja teaduse arenguks, töötades iduettevõtetes ja teadusasutustes.

Eesti ülikoolid viivad läbi ka kosmose- tehnoloogia kursuseid, näiteks Tartu Ülikoolis on selline kursus seotud robotika, arvuti- tehnika ja tehnoloogia õppekavadega. Vajalikud baas- ja rakendusteadmised on integreeritud nii füüsika kui ka materjalitehnoloogia õppekavadesse. Lisaks toimub TÜ ja TalTechi juures eelnevalt mainitud tudengisatelliidi ehitamine ja projektidesse on kaasatud ka teiste Eesti kõrgkoolide tudengeid.

Oluline on valmistada ette tööjõudu Eesti tehnoloogiasektorile ja panustada uute tehnoloogiate arendusse. Haridusega seotud tegevusi, nagu väikesatelliitide programm, ja praktikaprogrammi on võimalik rahastada Eesti ESA eelarvest, EL-i programmidest ja kasutades Euroopa tõukefonde.

Väikesatelliitide programm võimaldab Eesti teadusasutustel ja ettevõtetel tehnoloogiaid ning teenuseid kosmoses rakendada ja valideerida. Väikesatelliitide programmi rõhk on eeskätt aparatuuri ehitamisel ja tarkvaralahendustel, mida saab rakendada Eestis arendatud satelliitidel või teistel missioonidel. Satelliitide ja ambitsioonika aparatuuri ehitamine suunab üliõpilasi järjepidevalt tehnoloogiasektorisse ja annab teoreetilistele õpingutele juurde rohkem praktilist kogemust. Rõhk on suunatud eelkõige Eestis arendatud tehnoloogiate testimisele kosmoses, et tõsta oluliselt tehnoloogia valmidusastet ja valmistuda järgmisteks missioonideks või lõpptoote valmimiseks. Väikesatelliitide missioonide pealast peab olema Eestis arendatud tehnoloogia ja kooskõlas käesolevas dokumendis loetletud Eesti kosmose tööstuspoliitika teemadega.

Eesti saab ESA täisliikmena saata oma üliõpilasi kosmoseagentuuri praktikale, samas on seni Eestis praktika läbiviimiseks vajalik järjepidev rahastus puudunud.

Loodus- ja täppisteadused ja tehnoloogia (STEM) oskustega ning antud valdkonna eriala valinud noorte piisavaks juurdekasvuks on vaja toetada Eestis rohkem ka vastavate ainete õppimist ja õpetamist koolisüsteemis. ESA haridusprogrammi ESERO käivitamine Eestis ja selle juurutamine õpetajakoolitusse aitaks kaasa ka Eestile oluliste kosmosevaldkonnaga seotud teemade teadlikkuse kasvule.

¹⁴ European Student Earth Orbiter. [www] https://www.esa.int/Education/ESEO/About_ESEO_-_the_European_Student_Earth_Orbiter (07.10.2019)

Euroopa Kosmoseagentuuri haridusprojekt (ESERO) on ESA peamine viis liikmesriikide põhi- ja keskhariduse kogukonna toetamiseks STEM-iga seotud ainetes, nagu näiteks infotehnoloogiaga seotud ained. Projekti kaudu tõstetakse esile ka kosmoserakendusi ja suurendatakse seeläbi teadlikkust kosmosevaldkonna laiadest karjäärivõimalustest. Võimalusel kasutatakse kosmoseandmeid ja demonstreeritakse teadusliku meetoodika rakendamist koos ekspertidega. ESERO pakub koostöös riiklike partneritega piirkondlikke koolitusi nii põhi- kui ka keskkooli õpetajatele.

Alates 2018. aastast täidab Tallinna Tehnikaülikooli Õiguse Instituut Euroopa Kosmoseeaduse Keskuse (ECSL) kohaliku teabekeskuse rolli Eestis. ECSL on loodud ESA egiidi all 1989. aastal, et pakkuda kõigile võimalust osaleda kosmoseõigusega seotud konstruktiivses dialoogis ja ergutada interdistsiplinaarset suhtlust liikmete vahel.

6.2. TEADUS

Teadus on aluseks protsessile, kus avastused viivad tehnoloogilise innovatsioonini, mis omakorda avardab teadmiste piire ja võimaldab käivitada uue innovatsioonitsükli. Teadus on teadmistel põhineva majanduse alus ning inspireerib uut põlvkonda noori progressi käigus hoidmas.

ESA täisliikmena panustab Eesti juba täna kohustuslikku liikmemaksu tasudes ESA teadusprogrammi ja omab võimalust liituda ESA teadusmissioonidega. Teadusmissioonide järjepidev rahastamine ning osalemine looks Eesti teadusasutustele ja ettevõtetele pidevalt uusi väljakutseid ning aitaks samuti Eesti tehnoloogiasektori kiirele arengule kaasa.

Kosmoseteadusel on Eestis sajandite pikkune kõrge rahvusvaheline tuntus ja tunnustatus, mis on võimaldanud osaleda varasemate ESA missioonide ettevalmistamises, nagu näiteks GAIA, Planck ja EUCLID. Eesti on seni osalenud vaid teadlaste omal initsiatiivil, sest missioonide ettevalmistamise protsess kestab 15–20 aastat ning oma aparatuuriga polnud Eestil võimalust osaleda enne ESA täisliikmeks saamist. ESA täisliikmena on Eestil avanenud võimalus panustada oma teadmistega ESA uutesse missioonidesse, nagu ARIEL ja Athena, ning oma aparatuuriga osaleda ESA „Komeedipüüduuri“ missioonis, mille start on planeeritud 2028. aastale.

Kosmoseteaduse valdkonnas eksisteerib TÜTOs 1.5 meetrine teleskoop, mis asub uniikaalses asukohas põhjapoolkeral. Tõraveres asuva teleskoobiga saab uurida muutlik-

ke tähti ja see võimaldab pikaajalisi vaatlusridu eksoplaneetide missioonidele. Kosmoseteaduse suuna püsimiseks on oluline leida vahendid teleskoobi aparatuuri kaasajastamiseks.

Eesti kosmoseprogrammi teadusprojektide suunad peavad olema kooskõlas punktis 6.1 loetletud tööstuspoliitika valdkondadega ja toetama nende arengut.

6.3. EESMÄRK

Eesmärk on arendada kosmoseteadust ja -haridust rahvusvahelise koostöö abil. Kosmoseteaduse eesmärk on hankida uusi teadmisi ja neid levitada ning luua ja kasutada vastavat innovatsioonipotentsiaali, samuti arendada ja testida uusi tehnoloogiaid. Haridustegevuste eesmärk on suurendada ühiskonna teaduslikkust ja luua heaoluks paremad tingimused ning tagada inimvara järelkasv tehnoloogiaettevõttele.

6.4. TEGEVUSED

ESA teadus- ja kaugseire missioonid

- Osaleda ESA teadusmissioonil – Eesti panus ESA F-missiooni „Komeedipüüdja“
- Osaleda ESA valikprogrammis PRODEX
- Euroopa Kosmoseagentuuri haridusprojekt
- Viia Eestis läbi ESERO projekti

Maapealsed tugisüsteemid

- Luua Eestis vajalik tehnoloogiline võimekus (laborid, maaapealsete tugimõõtmiste ja kalibreerimiste võrgustik), mida saab rakendada nii baas- kui ka rakendusteaduste, maaseire ja tehnoloogia arenemiseks ning ettevõtetele teenuste pakkumiseks.

Väikesatelliitide Programm

- Eesti küberturvalisuse missioon
- Soodustada ülikoolidevahelist koostööd ja Eesti üliõpilaste osalemist teiste ülikoolide kosmoseprojektides
- Arendada aparatuuri ja rakendusi ning neid orbiidil valideerida
- Aidata kaasa idufirmade tekkele

Lähetatute- ja praktikaprogramm

- Koostöö arendamine rahvuslike kosmoseagentuuride ja ESA-ga
- Valida lähetamise ja praktika valdkonnad vastavalt Eesti kosmosetööstuspoliitika eesmärkidele

6.5. KASUSAAJAD

Teaduse ja hariduse tegevused on suunatud eelkõige Eesti teadusasutustele, idu- ja tehnoloogiaettevõtetele ning avalikkusele ja haridussüsteemile.



7

Rahvusvaheline koostöö

Rahvusvaheline koostöö võimaldab eespool kirjeldatud eesmärkide täitmist ja ambitsioonikamate projektide elluviimist. Olulisemateks meetmeks on koostöö arendamine rahvusvaheliste organisatsioonidega. Kosmosesektoris sõltuvad kõik projektid riikide ja organisatsioonide vahelisest koostööst. Eesti kosmoseprogrammi edukus sõltub sellest, kuidas edendame koostööd rahvusvaheliste organisatsioonide ja rahvuslike kosmoseagentuuridega. Koostöö aluseks on Eesti kosmoseprogrammis kirjeldatud tegevuste elluviimine.

7.1. EUROOPA KOSMOSEAGENTUUR

ESA on rahvusvaheline organisatsioon, mis keskendub kosmose uurimisele. ESA loodi 1975. aastal ja täna on agentuuril 22 liikmesriiki. ESA on iseseisev organisatsioon, mille kõik liikmesriigid ei kattu EL-i omadega. Eesti

alustas ESA-ga koostööd 2007. aastal, ühines ESA konventsiooniga 1. septembril 2015 ja on alates sellest ajast ESA täisliige. ESA täidab Eesti kosmoseagentuuri rolli ja on oluline tööriist Eesti tehnoloogiaettevõtluse arengul ja konkurentsivõime tõstmisel.

ESA töötab Eesti kosmoseprogrammi jaoks hankeid tegeva organisatsioonina ning viib ellu kosmoseprogrammis nimetatud tööstuspoliitika suundi.

Kosmoseprogrammi tegevuste läbi viimiseks ja ettevõtluse toetuseks on Eesti ja ESA sõlminud kahepoolseid lepinguid ja ühise kavatsuse protokolle. 13. septembril 2016 sõlmiti leping, mille alusel Eesti hakkas saama Euroopa Liidu Maa kaugseire programmi Copernicus satelliitidel kogutud kaugseireandmeid. ESA peadirektori ja Eesti ettevõtlusministri kohtumisel kirjutati 15. septembril 2016 alla ESA praktikaprogrammi lepingule

aastateks 2016–2020. Kosmoseprogrammi huvides tuleb lepingu perioodi pikendada ja täiendavaid vahendeid kaasata. ESA valis Eesti ühe liikmesriigina välja juhtpartneriks, kellega koostöös hakkab ESA uusi digilahendusi kasutusele võtma. Vastav ühiste kavatsuste protokoll Eesti ja ESA vahel allkirjastati 13. juulil 2017¹⁵.

2019. aasta seisuga on Eesti panus ESA eelarvesse 2,7 miljonit eurot ja Eesti osaleb kahes ESA valikprogrammis: tehnoloogiaarendus ja kaugseire. Perioodil 2015 täisliikmeks saamisest kuni 2019 lõpuni on Eesti ettevõtted osalenud 15 ESA projektis ja teadusasutused on osalenud 5 projektis. 2027. aastaks on eesmärk suurendada Eesti ESA eelarvet 10 miljoni euron.

ESA huvi ja vajadus küberturvalisuse valdkonna vastu nii ESA kui organisatsiooni kui ka laiemalt kosmosevaldkonna turvalisuse tõstmiseks kasvab kiiresti. ESA on Eestit nimeanud üheks partneriks, sest Eesti ettevõtted on valdkonnas tuntud tegijad. ESA küberturvaldkonna tegevustes osalemiseks on vajalik riigipoolne tugi ja valikprogrammide haarde laiendamine.

ESA tagab Eestile ligipääsu rahvusvahelisele kosmosejaamale (ISS), kanderakettidele ja teadusmissioonidele. Lisaks on Eesti asutustel võimalik kasutada ESA laboreid katsete ja mõõtmiste läbiviimisele.

7.2. EUROOPA LIIT

Euroopa Liidu kosmoseprogrammi tegevused võimaldavad mitme Eesti kosmoseprogrammis nimetatud tegevuse elluviimist. EL-i kosmoseprogrammi alguseks on 26. oktoobril 2016 avaldatud Euroopa kosmosestrateegia, mis keskendub neljale põhieesmärgile:

- kosmosevaldkonna hüvede maksimeerimine ühiskonna ja EL-i majanduse jaoks;
- globaalselt konkurentsivõimelise ja innovaatilise Euroopa kosmosesektori edendamine;
- Euroopa autonoomia tugevdamine kosmosele ligipääsuks ja selle kasutamiseks turvalises keskkonnas;
- Euroopa osatähtsuse ja mõju tugevdamine globaalsel areenil ja rahvusvahelise koostöö edendamine.

Kosmoseprogramm koondab kõik EL-i kosmosetegevused ühe määruse alla – jätkub Copernicuse, EGNOS, Galileo ning kosmose

jälgimise ja seire (SST) programmi rakendamise. Uuena lisandub GovSatCom programm.

Copernicus on Euroopa Liidu Maa kaugseire programm, mis koosneb mitmest süsteemist, et koguda andmeid satelliitidelt ning mõõtmisel õhust, merelt ja maalt. Copernicuse teenuseid on kokku kuus: maa, merendus, atmosfäär, kliimamuutused, kriisikorraldus ning turvalisus. Programmiga loodud andmed on kõigile vabalt ja tasuta kättesaadavad, mis annab ka ettevõtjatele võimaluse nende baasil uudseid tooteid ja teenuseid arendada.

Galileo ja EGNOS on Euroopa satelliitnavigatsiooni programmid. Galileo toel pakutavaid teenuseid on praegu neli: täpsem, krüpteeritud ning segamis- ja katkestamiskindel navigatsiooniteenus; tugi hädaabioperatsioonidele; aja sünkroniseerimine ja turvalised teenused avaliku sektori asutustele. Erinevalt teistest maailmas kasutusel olevatest satelliitnavigatsiooniprogrammidest allub Galileo tsiviilkontrollile. EGNOS (European Geostationary Navigation Overlay Service) programmiga osutatakse kasutajatele hädaabinavigatsiooniteenust õhus, merel ja maal.

Uued julgeolekukomponendid sisaldavad kosmose jälgimise ja seire programmi SST, et kaitsta EL-i kosmosetaristut ning uue põlvkonna valitsuste satelliitside programmi GovSatCom, millest on kasu piirivalvuritel, politseijõududel, kogu merenduskogukonnal, kodanikukaitsemissioonidel ning elutähtsate taristute järelevalve eest vastutavatel teenistustel.

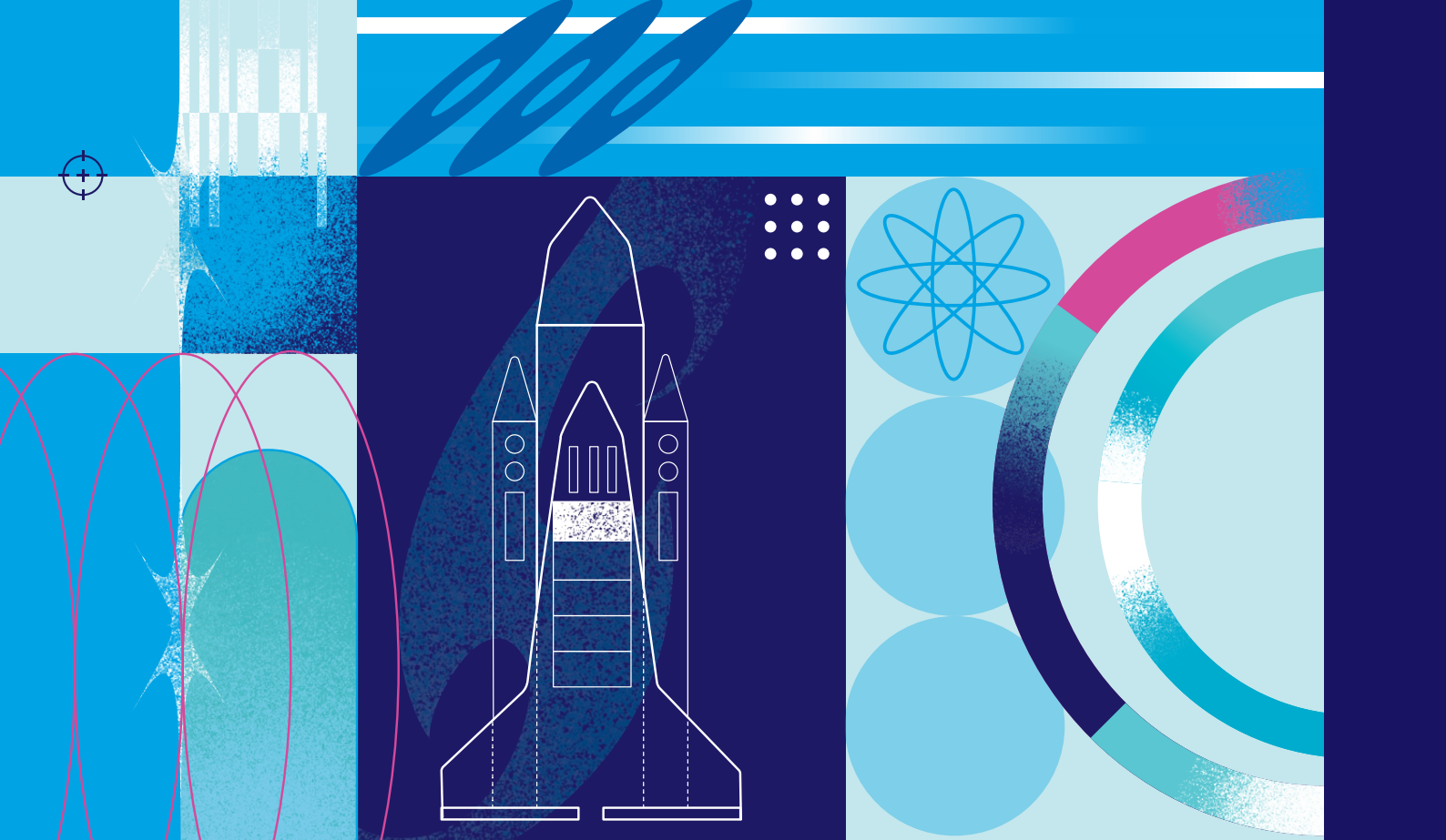
7.3. KOOSTÖÖ TEISTE RIIKIDE JA RAHVUSVAHELISTE ORGANISATSIOONIDEGA

7.3.3. Koostöö rahvuslike kosmoseagentuuridega

Eestis puudub hetkel oma kosmoseagentuur või side- ja kaugseiresatelliitsidest koosnev taristu kosmoses. Teadmistele, taristule, andmetele ja teenustele ligipääsu tagamiseks tuleb arendada kahepoolset koostööd riiklike kosmoseagentuuridega. Peamised suunad koostöö arendamiseks on:

- lähetatute- ja praktikaprogramm;
- ligipääs riiklikele missioonidele;
- väikesatelliitide programm;
- ligipääs kaugseireandmetele;
- ligipääs satelliitsidele.

¹⁵ Memorandum of understanding between the Ministry of Economic Affairs and Communications of the Republic of Estonia and the European Space Agency on information and communications technology collaboration (2017). Tallinn, Paris.



8

Kosmoseprogrammi juhtimine

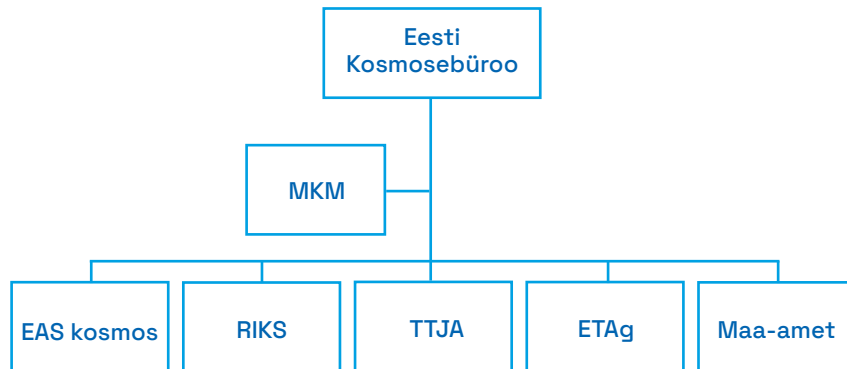
Kosmoseprogrammi eesmärkide saavutamise ja mõõdikute täitmisega tegeleb MKMi kokku kutsutud Kosmoseasjade Nõukogu (KaN). Kosmoseprogrammi tegevuste elluviimisega tegelevad Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Haridus- ja Teadusministeerium ning Keskkonnaministeerium ja nende allasutused koostöös ettevõtete ja teadusasutustega. KaN-i juhiks on MKM-i majandusarengu asekanstler.

Eesti Vabariigi Valitsuses vastutab kosmosevaldkonna eest MKM-i väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister. Riigikogus on moodustatud kosmosevaldkonna toetusrühm, mis aitab Riigikogu liikmetel suhelda teiste riikide parlamentidega, näiteks EISC konverentsil osalemiseks, ja arutada kosmosevaldkonna seadusandluse teemadel.

Kosmoseprogrammi täitmiseks luuakse MKM-i juhtimisel virtuaalne organisatsioon Eesti Kosmosebüroo, kuhu kuuluvad programmi täitmisega seotud ministeeriumite ja asutuste

esindajad. Eesti Kosmosebüroo tegeleb Eesti kosmoseprogrammi juhtimisega ja tegevuste elluviimisega. Kosmosebüroos kujundab MKM Eesti kosmosepoliitikat, Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) hoolitseb kosmosebüroo administratiivse toimimise eest, viib Eesti kosmose tööstuspoliitikat ellu ning on vahetu kontakt ettevõtetele ja teadusasutustele. Riigi Infokommunikatsiooni Sihtasutus (RIKS) tagab kosmoseteenuste kättesaadavuse ja vajaliku arvutusvõimsuse. Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (TTJA) tegeleb ITU-s kosmose sideks ja kaugseireks vajalike sagedusalade registreerimise ja järelevalvega. Haridus- ja Teadusministeerium (HTM) koos Eesti Teadusagentuuriga (ETAg) tagab kosmoseteaduse järelkasvu ja Eesti teadlaste võimaluse osaleda ESA teadusmissioonidel.

Programmi edenedes tuleb kaaluda täiendava inimvara lisamist Eesti Kosmosebüroos MKM-i ja või EAS-i all, et tagada parem ja kiirem kosmosevaldkonna juhtimine ning areng.



Joonis 2. Eesti Kosmosebüroo struktuur

EESTI KOSMOSE- PROGRAMM	MINISTEERIUMID	ALLASUTUSED	RAHVUS- VAHELISED ORGANISATSIOONID /
Kosmoseasjade Nõukogu	MKM	EAS	ESA
		RIKS	
		TTJA	ITU
			EL ja GSA AB (EUSPA)
	HTM	ETAg	
	KeM	Maa-amet	
		Keskkonnaagentuur	EUMETSAT
	MeM	PRIA	
	KaM	Välisluureamet	GSA SAB
		Luurekeskus	SatCen
	SiM	Siseministeerium	
	RaM	Rahandus- ministeerium	
	VäM	Eesti saatkond Viinis	ÜRO COPUOS
		Eesti alaline esindus EL-i juures	EL
	Ettevõtted – esindab Kaitsetööstuse Liit		

Tabel 4. Eesti Kosmoseasjade Nõukogu

Suurimateks satelliitandmete kasutajateks on Maaeluministeeriumi haldusalas olev Põllumajanduse Registrite Informatsiooni Amet (PRIA) ja Keskkonnaministeeriumi (KeM) haldusalas olevad Maa-amet ja Keskkonna-agentuur. Koostöös MKM-iga laiendatakse andmete kättesaadavust.

Eesti Kosmosebüroo juhib ja koordineerib Eesti delegatsiooni tegevust EL-i ja ESA töögruppides, komiteedes ja nõukogudes. Kosmosebüroo koostab programmi täitmiseks iga-aastase tegevuskava.

KaN-i tegevusse on kaasatud ka Kaitseministeerium (KaM) ja Siseministeerium (SiM) kui kaks asutust, kes oma haldusalas kosmoseteenuseid juba täna rakendavad, aga veel kasvuruumi omavad. Silmas tuleb pidada, et Euroopa kosmos- ja kaitsesektor on üha tihedamalt omavahel seotud.

KaN-i koosseisus on Rahandusministeerium (RaM), mis tegeleb eelkõige eelarveliste küsimustega. Välisministeerium (VäM) ja Eesti saatkond Viinis on kaasatud kui Eesti kontakt

ÜRO-s, rahvusvaheliste lepingute sõlmimisel, eksportlitsentside küsimustes ja selleks, et teavitada ÜRO-d Eesti kosmoseobjektidest.

KaN-i töös osalevad lisaks riigiasutustele ka kosmosesektoris aktiivsed Eesti ülikoolid ja ettevõtted. Eesti ülikoolidest on esindatud Tartu Ülikool ja Tallinna Tehnikaülikool. Vastavalt ettevõtete soovile esindab KaN-is ettevõtteid Eesti Kaitsetööstuse Liit, mille liikmed on täna valdav enamus Eesti kosmosesektoris aktiivsetest ettevõtetest. Alustavaid iduettevõtteid esindab KaN-is Eesti ESA äriinkubaator.

KaN-i koosseisu saab vastavalt vajadustele väliskaubandus- ja infotehnoloogiainistri käskkirjaga muuta ja täiendada. Lisaks nõukogule luuakse programmiga KaN-i alla Eesti kosmoseobjektide töögrupp, kes annab hinnangu, kas satelliit on ohutu ja sobilik Eesti kosmoseobjektide registrisse kandmiseks. Kosmoseobjektide töögrupi töö, kosmosobjektide registrisse kandmise protsess ja kosmosobjektide juhtimine tuleb määrata riikliku kosmoseseadusega.

PROGRAMMI TEGEVUSED		SEOTUD ASUTUSED
1	Eesti kosmoseteenuste keskus	
	ESTHub	MKM, RIKS, Eesti Kosmosebüroo, KeM, Maa-amet
	SatComHub	MKM, RIKS, Eesti Kosmosebüroo
	ESTHubi ja SatComHubi ühendamine	MKM, RIKS, Eesti Kosmosebüroo
	Riigiteenuste arendamine ja rakendamine	MKM
2	Tehnoloogia arendus	
	Eesti kosmosesektoris tööstuspoliitika	MKM, EAS, Eesti Kosmosebüroo
	ESA valikprogrammid	MKM, EAS, Eesti Kosmosebüroo
	EL-i kosmoseprogramm	MKM, EAS, Eesti Kosmosebüroo
3	Haridus ja teadus	
	ESA teadusmissioonid	HTM, MKM, ülikoolid
	Väikesatelliitide programm	MKM, HTM, ülikoolid
	Lähetatute- ja praktikaprogramm	MKM, HTM, ETAg

Tabel 5. Eesti kosmoseprogrammi tegevused ja vastutavad asutused

LISA 1. Rahastamise prognoos

Programmi eelarve tabelis 6 olev aasta-eelarve veerg näitab, kuhu Eesti kosmosesektori rahastamine järgmise kaheksa aasta jooksul jõudma peaks. Eesmärk on saavutada sektori aastane rahastus suurusjärgus

10 miljonit eurot. Arvestades, et programmi rahastust ei saavutata alates 2020. aastast, siis tervikliku programmi eeldatav maksumus tuleb reaalselt alla 80 miljoni euro.

TEGEVUS	2019 (OLEMAS)	EELARVE (€) AASTAS	AASTAID	KOKKU
Eesti kosmoseteenuste keskus				
ESTHubi edasiarendus		500 000	1	500 000
SatComHub		500 000	3	1 500 000
ESTHubi ja SatComHubi ühendamise		1 500 000	1	1 500 000
ESTHubi ja Kosmoseteenuste Keskuse haldus- ja personalikulud	100 000	200 000	8	1 600 000
Tehnoloogia arendus				
ESA liikmelisus ja valikprogrammid	2 700 000	8 000 000	8	64 000 000
Eesti Kosmosebüroo tegevused	400 000	500 000	8	4 000 000
Haridus ja teadus				
ESA teadusprogramm		1 000 000	8	8 000 000
Väikesatelliitide programm		1 000 000	8	8 000 000
Euroopa Kosmoseagentuuri haridusprojekt		60 000	8	480 000
Lähetatute- ja praktikaprogramm		150 000	8	1 200 000
Kokku				90 780 000

Tabel 6. Kosmoseprogrammi eelarve 2020–2027

LISA 2. Lühendite loend

AB	Administratiivne Nõukogu	KaN	Kosmoseasjade Nõukogu
IoT	Asjade internet	STEM	Loodus- ja täppisteadused ning tehnoloogia
DIAS	Copernicuse andme- ja ligipääsuteenused	EOEP	Maa kaugseire programm
ESTHub	Eesti satelliidiandmete keskus	MKM	Majandus-ja Kommunikatsiooniministeerium
ETAg	Eesti Teadusagentuur	OECD	Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon
TAIES	Eesti teaduse, arendustegevuse, innovatsiooni ja ettevõtluse arengukava 2021–2035	PRS	<i>Public regulated service</i>
EAS	Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus	NATO	Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsioon
EDA	Euroopa Kaitseagentuur	PRIA	Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet
ESA	Euroopa Kosmoseagentuur	RaM	Rahandusministeerium
ESERO	Euroopa Kosmosehariduse Ressursibüroo	ITU	Rahvusvaheline Telekommunikatsiooni Liit
ECSL	Euroopa Kosmoseseaduse Keskus	ISS	Rahvusvaheline kosmosejaam
EUSPA	Euroopa Liidu Kosmoseprogrammi Agentuur	RIKS	Riigi Infokommunikatsiooni Sihtasutus
SatCen	Euroopa Liidu Satelliidi keskus	SA	Sihtasutus
EDA	Euroopa Liidu Satelliidi Keskus	SiM	Siseministeerium
EL	Euroopa Liit	TalTech	Tallinna Tehnikaülikool
EISC	Euroopa Parlamentidevaheline Kosmosekonverents	TTJA	Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet
GSA	Euroopa Satelliidinavigatsiooni Agentuur	TÜ	Tartu Ülikool
EGNOS	European Geostationary Navigation Overlay Service	PRODEX	Teaduslike katsete arendamise programm
ESEO	European Student Earth Orbiter	ARTES	Telekommunikatsiooni valikprogramm
HTM	Haridus- ja Teadusministeerium	SAB	Turvalisuse akrediteerimise nõukogu
IKT	Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia	GSTP	Uute tehnoloogiate arendamise programm
KeM	Keskkonnaministeerium	VäM	Välisministeerium
SST	Kosmose jälgimise ja seire programm	BIC	Äriinkubaator
3S	Kosmose ohutuse ja turvalisuse programm	ÜRO	Ühinenud Rahvaste Organisatsioon
		COPUOS	ÜRO kosmose rahumeelse kasutamise komitee

LISA 3. Kaasatud inimesed, asutused, ülikoolid ja ettevõtted

NIMI		ASUTUS
Aljand	Henry	Proekspert AS
Anton	Priit	Guardtime OÜ
Bleive	Ahti	Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet
Bussov	Kadri	Eesti Tudengisatelliidi Sihtasutus

NIMI		ASUTUS
Eerme	Tõnis	Invent Baltics OÜ
Ehrpais	Hendrik	Tartu Ülikool
Ergma	Ene	Kosmoseasjade Nõukogu
Gordon	Rauno	Tallinna Tehnikaülikool
Grigorjev	Jüri	Riigi Infokommunikatsiooni Sihtasutus
Hanson	Kaarel	CGI Eesti AS
Heil	Sven	Riigi Infokommunikatsiooni Sihtasutus
Jüssi	Martin	CGI Eesti AS
Kahn	Karoli	Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus
Kalvik	Martti	Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
Karu	Kaimar	Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
Karv	Jaanus	Rahandusministeerium
Kiik	Andreas	Datel AS
Kimmel	Lauri	SpacelT OÜ
Kolli	Urmes	Datel AS
Korobeinik	Andrei	Riigikogu
Kraam	Sille	Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
Kubo	Baldur	Cybernetica AS
Kurvits	Andrus	Tartu Teaduspark ESA BIC Eesti
Lilla	Sven	Tartu Teaduspark ESA BIC Eesti
Lodi	Silver	SpacelT OÜ
Lubi	Viljar	Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
Noorma	Mart	Milrem AS
Pihor	Katrin	Haridus- ja Teadusministeerium
Popp	Maarika	Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium / Guardtime OÜ
Raadik	Taavi	Tallinna Tehnikaülikool
Reede	Kaupo	Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
Reinart	Anu	Tartu Ülikool
Rikk	Raul	Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
Rubel	Martin	Guardtime OÜ
Schrogl	Kai-Uwe	Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie
Treier	Tiiu	Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus
Vain	Ants	Maa-Amet
Vallner-Kranich	Veronika	Maaeluministeerium
Valmra	Egert	Skeleton Technologies OÜ
Voormansik	Kaupo	Kappazeta OÜ
Võõras	Madis	Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus
Väärtnõu	Oliver	Cybernetica AS

